Семинар Гельфанда — глава 1

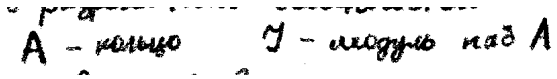
Начало читательского издания. Исходные страницы 1–15. Текст и формулы набраны; каждое сомнительное чтение сопровождается исходным фрагментом. Рабочий отрывок; полная глава готовится.

GELFAND-P000001

Понед. 21/IX. Декартовы и булевы произв. групп.

«Хиронака: о разрешении особенностей». Гельфанд

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль над A.



Сомнительное чтение. Буква модуля и идеала передана как $\mathcal{J}$; возможны $\mathcal{I}$ или J.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Раздутие — ? M — мн.; $D \subset M$. [Под D:] подмн. с особ.

M_0^H — раздутие. Blowing-up. Прообраз D есть D' мн. разм. $n-1$. D_0 — $(n-1)$-мерное.

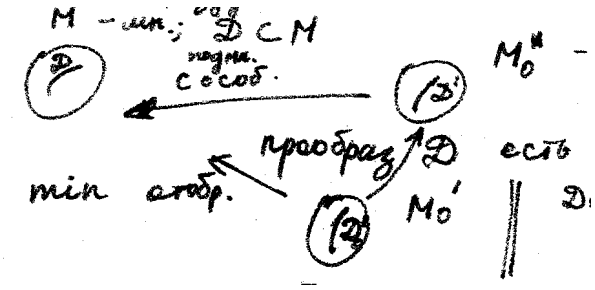


Рисунок и набранное описание. Три обведённых рисунка: слева область с D, справа сверху область с D' и подписью M_0^H, справа снизу область и подпись M_0'. Верхняя стрелка направлена влево; нижняя наклонная стрелка также влево, с подписью «непр. отобр.». Точные внутренние кривые, подписи и соединение нижней области с верхней требуют сравнения со сканом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001



Сомнительное чтение. Верхний индекс у M_0 похож на H; подпись нижней области похожа на M_0'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Конструкция — Гротендик. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — модуль. Прим. A — кольцо ф-й; $\mathcal{J}$ — идеал ф-й, обр. в 0 на D.

Получится пучок колец и пучок модулей. A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Построим X, O_X — пучок колец, $\mathcal{J}_X$ — пучок идеалов, чтобы

$$(A, \mathcal{J}) \longleftarrow (X, O_X, \mathcal{J}_X).$$

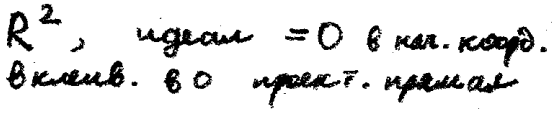
[Под стрелкой:] лин. отобр.

$(A, \mathcal{J})$ — пучок, порожд. 1-м ид.

$\mathcal{J}_X$ обратим, т. е. идеал кольца: $\exists f \in \mathcal{J}_X$ такого, что $O_X f = \mathcal{J}_X$. [Над формулой, стрелка к $\exists$:] образ.

(Идеал — главный, если $\mathcal{J}$ — идеал.) Тогда многообр. нулей — 1 ур-е.

A — кольцо, $\mathcal{J}$ — идеал. Тип. пример: R^2, идеал $= 0$ в нач. коорд.



Сомнительное чтение. Следующая строка: «Вклеив. в 0 проект. прямой»; начало может читаться «Оклеив.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

A, $\mathcal{J}$ — мод.

$$\mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \qquad \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J}, \dots$$

[Над группами тензорных произведений:] симм.; симм.

Рассм. форм. суммы

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^k.$$

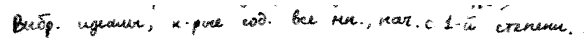
Склад. и умн. $x \otimes y = y \otimes x$.

$$a_0 \in A, \qquad a_1 \in \mathcal{J}, \qquad a_2 \in \mathcal{J} \otimes_A \mathcal{J} \quad —$$

GELFAND-P000002

Кольцо таких сумм $S_A(\mathcal{J})$. Рассм. однор. идеалы [над строкой вставлено:] (градуир.). (Вместе с многочленом сод. все его однородные.)

Рассм. все простые однор. идеалы в $S_A(\mathcal{J})$. Выбр. идеалы, к-рые сод. все мн., нач. с 1-й степени.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Конец строки после «сод. все» лучше читается как «мн., нач. с 1-й степени»; средние штрихи сокращения «нач.» остаются не вполне различимыми.

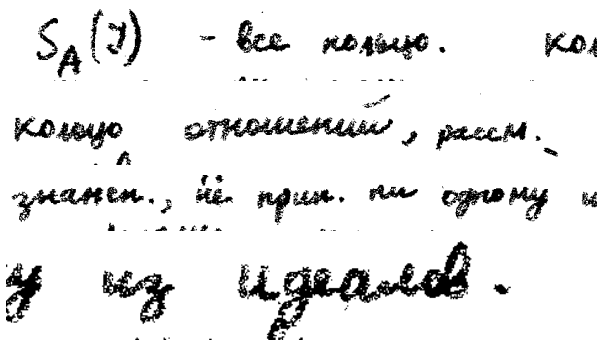
Совок. идеалов X. (Топология Зарисского.) O_X, $\mathcal{J}_X$. Если U откр. мн-во, то O_U, $\mathcal{J}_U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. После «то» первая буква совпадает по форме с O_X выше, вторая — с буквой идеала: O_U, $\mathcal{J}_U$; последняя может быть $\mathcal{I}_U$.

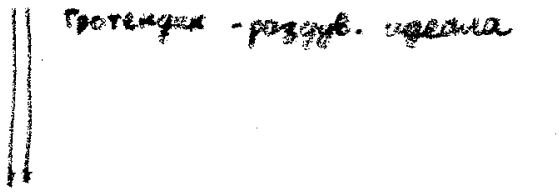
$S_A(\mathcal{J})$ — всё кольцо. Кольцо отношений, числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов. Локализ. кольцо на это мн-во. Отнош. 1-й степени $\mathcal{J}_U$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. В строке об отношениях не вполне ясны сокращения «числ.-знамен.» и то, относится ли «не прин.» только к знаменателю. Слова не дополнены по смыслу.

[Справа, две стрелки вниз:] Гротендик — раздуть идеально.



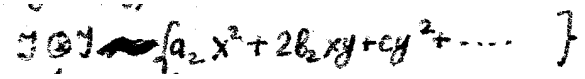
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Правая помета читается как «Гротендик — раздуть идеально»; последнее слово возможно «идеально» или «идеалы».

A — кольцо многочл. 2-х пер. $\mathcal{J}$ — идеал из мн. $P(0,0)=0$.

$$A=\{P(x,y)\},\qquad \mathcal{J}=P(x,y)=a_1x+b_1y+\cdots.$$

$$\mathcal{J}\otimes_A\mathcal{J}\ \longleftrightarrow\ \{a_2x^2+2b_2xy+cy^2+\cdots\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. Коэффициенты в квадратном многочлене читаются a_2, $2b_2$, c; индекс у c и вид толстой двусторонней стрелки не уверены.

Из-за переброски получ. то же, что квадрат идеала. Тогда — идеал из мн., равных 0 в этой точке. Во что она раздуется? ?

$$\sum P_k(x,y)z^k,\qquad P_k(x,y)=ax^k+\cdots.$$

[Справа:] Градуир. Σ тенз. произвед.

$$A=\{P_0(x,y)\}\longrightarrow S_A(\mathcal{J}),\qquad P_0(x,y)\sim P_0(x,y).$$

Набор простых идеалов, получ. из ид. $P(0,0)=0$.

$$S_A\sim\sum P_kz^k,\qquad P_k\in\mathcal{J}^k,\qquad K\sim\sum P_kz^k.$$

Дост. найти max ид. факторкольца — (чтобы найти ид., сод. данный).

$$S_A/K\ \longleftrightarrow\ a_0+(a_1x-b_1y)z+\cdots.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Сомнительное чтение. В последней формуле перед b_1y виден минус, хотя на следующем скане стоит плюс. Сохранён видимый минус; направление толстой стрелки также не вполне ясно.

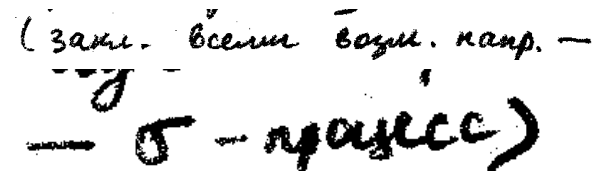
GELFAND-P000003

Все однор. max ид. в нём и будут точками расширения. Своб. члена нет (тогда и 1).

$$(a_1x+b_1y)z.$$

Только 1 лин. комб. x и y. (2 нет, т. к. тогда все.)

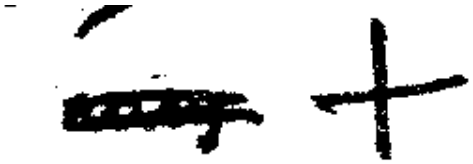
Идеалы опр. напр. на плоскости (замк. всеми возм. напр. — σ-процесс).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Сомнительное чтение. Сокращения в скобках читаются «замк. всеми возм. напр.»; первое слово и значение знака σ не утверждаются.

Задача. В пр-ве [зачёркнуто:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед рисунком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003



Исходный рисунок



Наборное воспроизведение

Что получ. при заклеивании?

$$z = 0, \qquad xy = 0, \qquad \mathcal{J} = (z, xy).$$

[Под системой проведена черта.]

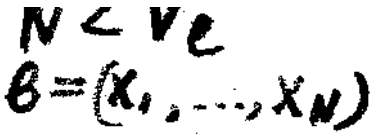
Добрушин. [Зачёркнуто перед «Найти»:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало строки не читается уверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Найти пример газа, в к-ром сущ. фаз. переходы. Куб целочисл. решётки. ℓ — длина. $V_\ell = \ell^\nu$. N точ. $N < V_\ell$. Могут заним. полож. на решётке $\theta = (x_1, \dots, x_N)$.



Сомнительное чтение. Знак конфигурации передан как θ; рукописный знак также похож на b или кириллическое «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Модель Изинга. [Перед формулой густой зачёркнутый знак:]

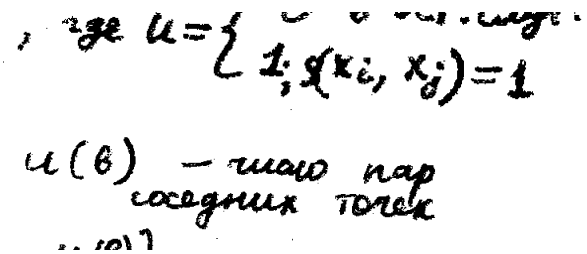


Сомнительное чтение. Отдельный зачёркнутый знак перед $U(\theta)$ не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$U(\theta) = -\frac{1}{2}\sum_{i \neq j} u(x_i, x_j), \qquad u = \begin{cases} 0 & \text{в ост. случ.}, \\ 1; & \rho(x_i, x_j) = 1. \end{cases}$$

$u(\theta)$ — число пар соседних точек.



Сомнительное чтение. В условии второй ветви виден знак, похожий на ρ; точка с запятой после 1 сохранена. В подписи ниже первая буква похожа на малое u, а не U.

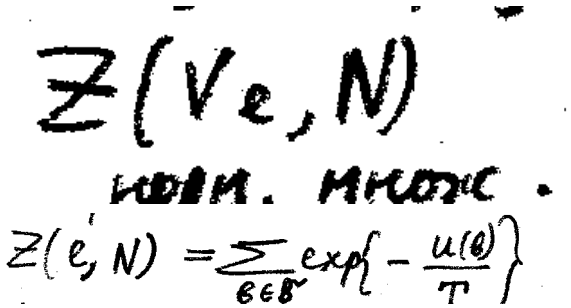
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Осн. аксиом — распр. Гиббса.

$$\mathsf{P}(B) = \frac{\sum\limits_{\theta\in B} \exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(V_\ell, N)}, \qquad T > 0 \text{ — темпер.}$$

[Под знаменателем:] норм. множ.

$$Z(\ell, N) = \sum_{\theta\in\mathcal{B}} \exp\{-U(\theta)/T\}.$$



Сомнительное чтение. В знаменателе первой формулы написано $Z(V_\ell, N)$, следующая строка — $Z(\ell, N)$; знак множества под суммой похож на $\mathcal{B}$. Не исправлено по согласованности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Молекулы притяг. ([Два закрашенных знака со стрелками:] соседи $>$ их вероятн.)



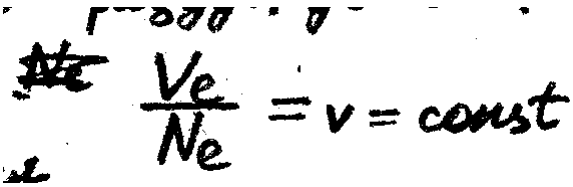
Сомнительное чтение. В скобках после «Молекулы притяг.» закрашенные знаки и стрелки; чтение «соседи $>$ их вероятн.» не уверено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$B \subset \mathcal{B}$ — совок. распол.

$$p(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{Z(\ell, N)}.$$

Пред. перех. $\ell \to \infty$, куб раздув. до ∞. N_ℓ зав. от ℓ. [Зачёркнутый знак перед дробью:]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед V_ℓ/N_ℓ не читается.

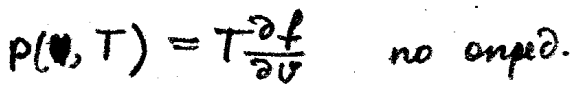
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

$$\frac{V_\ell}{N_\ell} = v = \text{const}.$$

Реш. увеличивается. Можно показ., что

$$\frac{1}{N_\ell} \log Z(\ell, N_\ell) \longrightarrow f(v, T).$$

$$p(v,T) = T\frac{\partial f}{\partial v} \qquad \text{по опред.}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

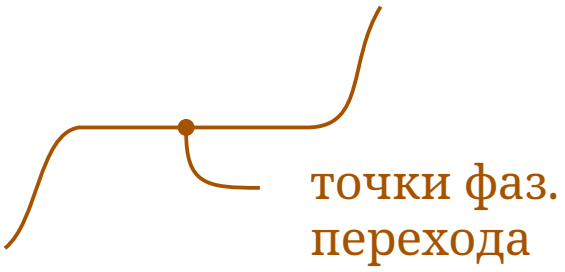
Сомнительное чтение. В первом аргументе p густой знак похож на v; перед производной минус не виден и не добавлен.

Фаз. переход. По поводу f — это монот., выпуклая ф-я по v. Поэтому $p > 0$ и p монот. ф-я v. Фаз. переход: $p(v,T)$ им. плоский участок.



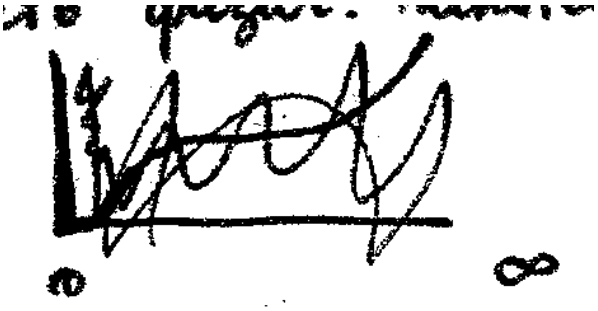
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. В правом верхнем поле ломаная S-подобная кривая с почти горизонтальным средним отрезком и стрелкой к нему; подпись «точки фаз. перехода». Точные оси и точки на исходном рисунке не обозначены уверенно.



Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Есть физич. гипотеза — 1 уч. перех.

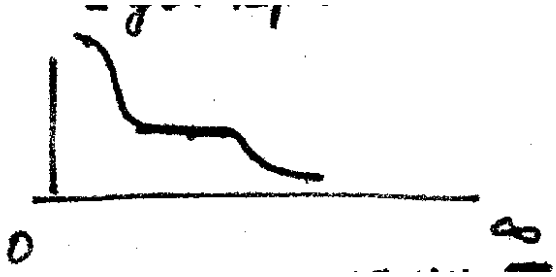


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. Слева график с вертикальной и горизонтальной осями, 0 и ∞ у горизонтальной оси. Несколько кривых и прямых густо перечёркнуты; точная зачёркнутая кривая и вертикальная подпись требуют проверки.

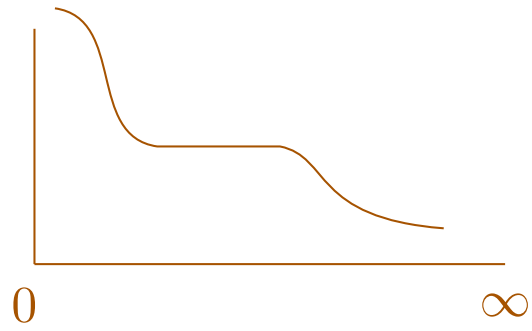


Частичное воспроизведение: только уверенные оси; зачёркнутые кривые не восстановлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. Соседний рисунок справа: чистая убывающая кривая с плоским участком. Это отдельный график, а не восстановление зачёркнутого рисунка слева.

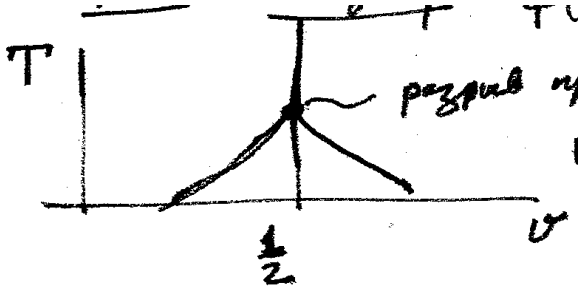


Прежнее наборное воспроизведение.

Плоский отр. есть при дост. малых T ($< T_{\text{крит}}$).

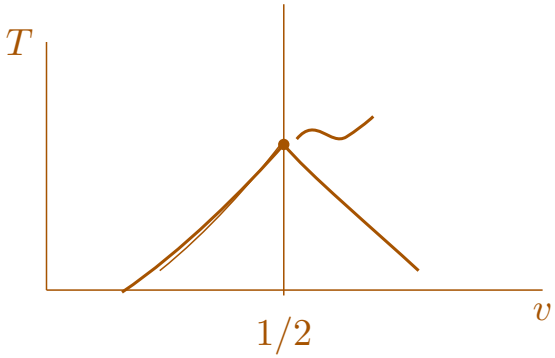
Допускает явное реш. при $n = 1$. Считается Z и $f(v, T)$. Фаз. переходов нет, что счит. физич. естественным.

$n = 2$. Онзагер. $f(v, T)$ выч. для частных v и T. Разрыв производной соотв. фаз. переходам.



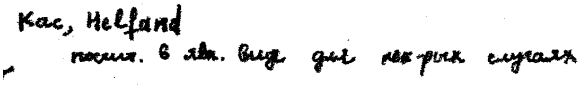
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. График с осью T вверх, осью v вправо, подписью $1/2$ под вертикалью через вершину. Кривая поднимается слева к вершине, убывает вправо; вертикальная линия проходит через вершину, справа от неё небольшой волнистый отрезок. Точная геометрия и значение волнистой ветви не установлены.



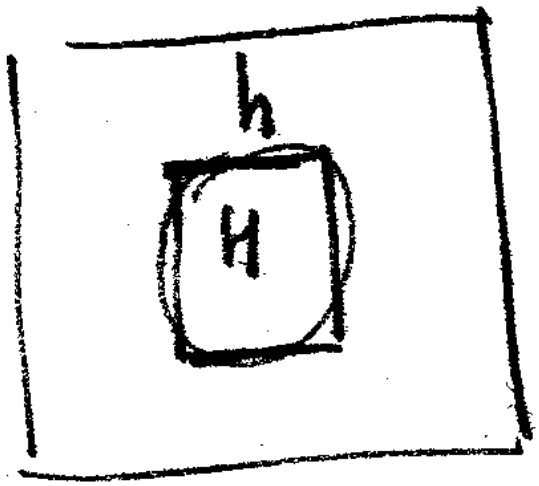
Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

Kac, Helfand. Точн. в яв. виду для нек-рых случаях.



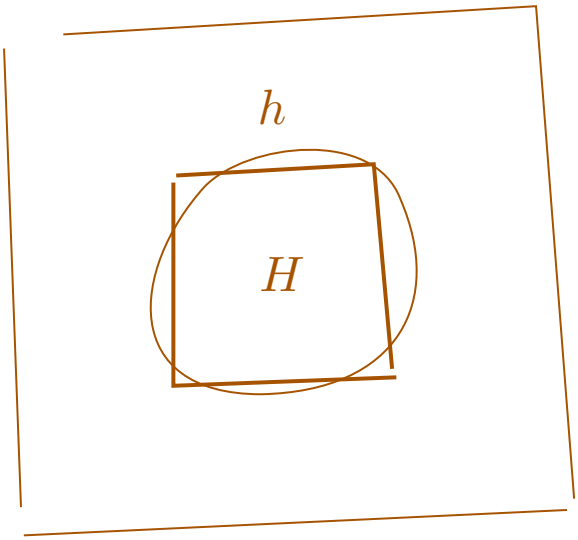
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Сомнительное чтение. После повторного увеличения строка читается «точн. в яв. виду для нек-рых случаях»; возможны окончания «виде» и «случаев». Неграмматичное чтение не заменено автоматически.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Рисунок и набранное описание. Большой квадрат и меньшая обведённая область внутри; в центре H, над малой областью h. Малый контур отчасти квадратный, отчасти округлый; точные границы не восстановлены.



Наборная схема; ограничения указаны в примечании.

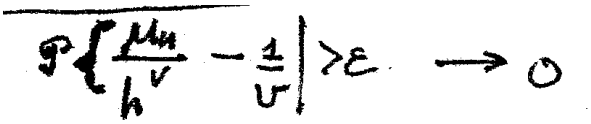
$$\frac{\mu_H}{h^\nu}.$$

μ_H — число частиц в H — подкуб. ν — размерность.

$$\frac{\mu_H}{h^\nu} = \frac{1}{v} \qquad \text{как и во всём пр-ве.}$$

Зак. больших чисел.

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu} - \frac{1}{v}\right| > \varepsilon\right\} \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

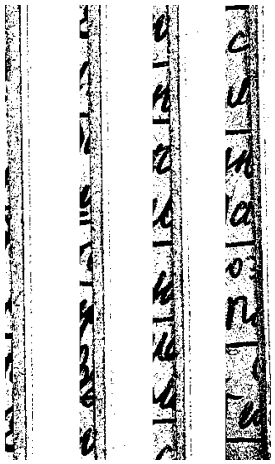
Сомнительное чтение. В вероятностной формуле правая вертикальная черта перед $> \varepsilon$ видна, левая черта перед дробью не прочитана уверенно. Формула не дополнена молча парной чертой.

$$\ell \to \infty, \qquad H \to \infty, \qquad d < \frac{h}{\ell} < 1 - d, \qquad d > 0.$$

Сомнительное чтение. У нижнего правого края небольшой знак похож на «2» или оборванную букву; как номер страницы не принят.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

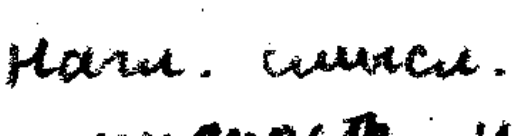


Неразобранный фрагмент. Вдоль самого левого края видна узкая полоса соседнего рукописного текста, обрезанная до отдельных окончаний и штрихов; связный текст не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

GELFAND-P000005

Если это не вып., то имеет место фазовый переход.

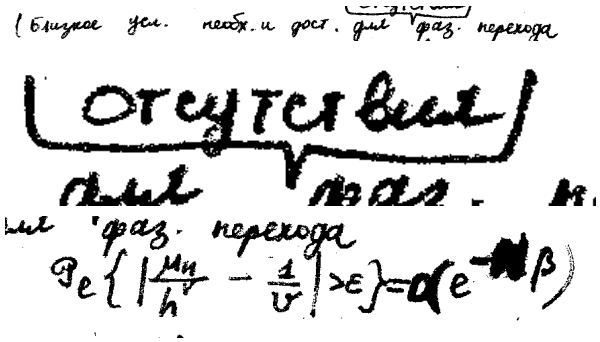


Сомнительное чтение. Нагл. [кандидат сокращения; средние штрихи не вполне различимы]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

смысл. Сосущ. 2 фазы, част. расп. неравномерно — — жидкость и газ. [Над строкой:] (зак. больш. чисел). [Вставка над «фаз. перехода», со скобкой:] отсутствия. (Близкое усл. необх. и дост. для фаз. перехода

$$\mathsf{P}_\ell\left\{\left|\frac{\mu_H}{h^\nu}-\frac{1}{v}\right|>\varepsilon\right\}=O(e^{-N\beta}).$$



Сомнительное чтение. Показатель у e содержит густо записанный знак перед β; кандидат $-N\beta$, но N закрыт наложенными штрихами. Скобка, открытая перед «Близкое», на скане явно не закрыта.

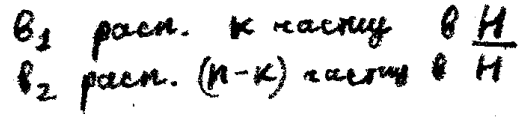
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

[Справа:] N — число частиц.

Подсчит. вер., что

$$\mathsf{P}\{\mu_H=k\}=Z^{-1}\sum_{\theta\in\mathcal{B}_k}\exp\{-U(\theta)/T\}.$$

По распол., в к-рых в H сидят k частиц. θ — распол. N частиц. $\theta\in\mathcal{B}_k$. Тогда $\theta=(\theta_1,\theta_2)$. θ_1 расп. k частиц в H. θ_2 расп. $(N-k)$ частиц в $\overline{H}$.

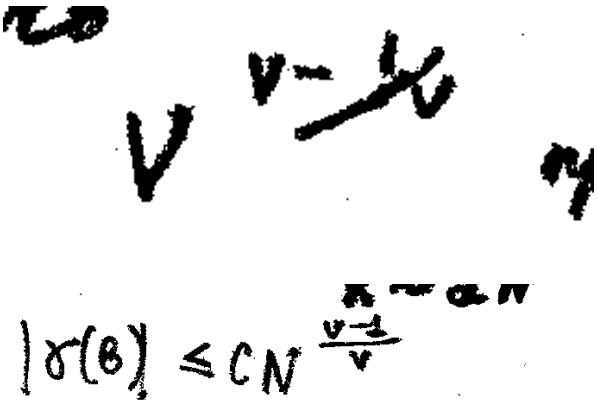


Сомнительное чтение. У H в строке про θ_2 верхняя черта не вполне отчётлива; кандидат $\overline{H}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$U(\theta) = U(\theta_1) + U(\theta_2) + \gamma(\theta).$$

$U(\theta_1)$ — взаимод. внутри. $U(\theta_2)$ — соседи вне. $\gamma(\theta)$ — взаимод. через пов. $\gamma(\theta)$ можно асимптотически пренебречь. (Через гран. — пор. числа гран. точек) $V^{\nu-1/\nu}$ при $N \to \infty$. $k \sim dN$.

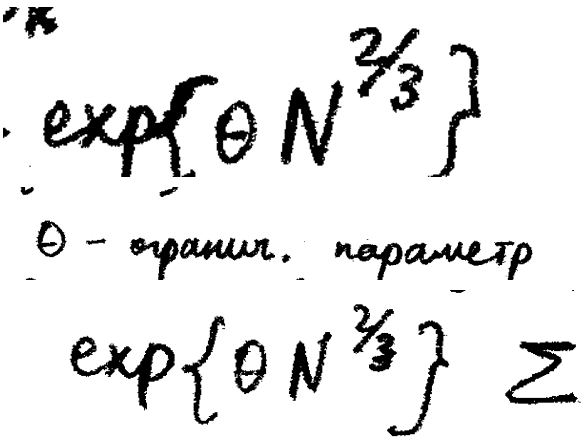


Сомнительное чтение. Степень у V выглядит как $\nu - 1/\nu$, без уверенно различимого общего числителя. Не заменена автоматически на $(\nu - 1)/\nu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

$$|\gamma(\theta)| \le CN^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

$$\sum \exp\{-U(\theta)/T\} = \sum_{\theta \in \mathcal{B}_k} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \exp\{-U(\theta_2)/T\} \times \exp\{\theta N^{2/3}\} =$$



Сомнительное чтение. Буква перед $N^{2/3}$ похожа на θ или Θ; на скане та же буква ниже пояснена «огранич. параметр». Она может отличаться от знака конфигурации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

θ — огранич. параметр.

$$= \exp\{\theta N^{2/3}\} \sum_{\theta_1} \exp\{-U(\theta_1)/T\} \sum_{\theta_2} \exp\{-U(\theta_2)/T\}.$$

[Под первой суммой:] распол.

GELFAND-P000006

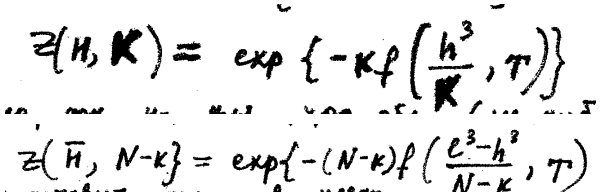
1-й сомнож.: Z, выч. для подкуба. 2-й — » — Z для внешн. куба.

$$\mathsf{P}\{\mu_H = k\} = \frac{Z(H,k)Z(\overline{H}, N-k)}{Z(V,N)} \exp\{\theta N^{2/3}\}.$$

[Звёздочка.] К ним прим. асимпт. ф-лу

$$Z(V,N) \approx \exp\{-Nf(v,T)\},$$

$$Z(H,k) = \exp\{-kf(h^3/k,T)\}.$$



Сомнительное чтение. В числителе аргумента f в этой строке видна степень 3 у h, хотя дальше употребляется ν. Сохранено h^3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

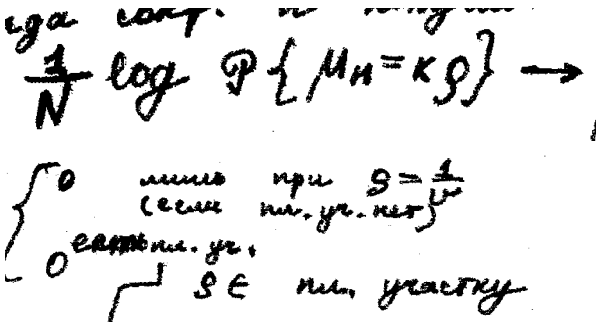
Можно док. и для хор. обл. (не куба). Пред. ф-ла не зав. от формы области.

$$Z(\overline{H}, N-k) = \exp\{-(N-k)f((\ell^3 - h^3)/(N-k), T)\}.$$

Подставить туда в предп., что f им. лин. участок. Если f им. лин. участок (у произв. горизонт.), тогда сокр. и получим

$$\frac{1}{N}\log \mathsf{P}\{\mu_H = k\rho\} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{лишь при } \rho = 1/v \text{ (если лин. уч. нет)}, \\ 0 & \rho \in \text{ лин. участку}. \end{cases}$$

[Зачёркнуто у второй ветви:]



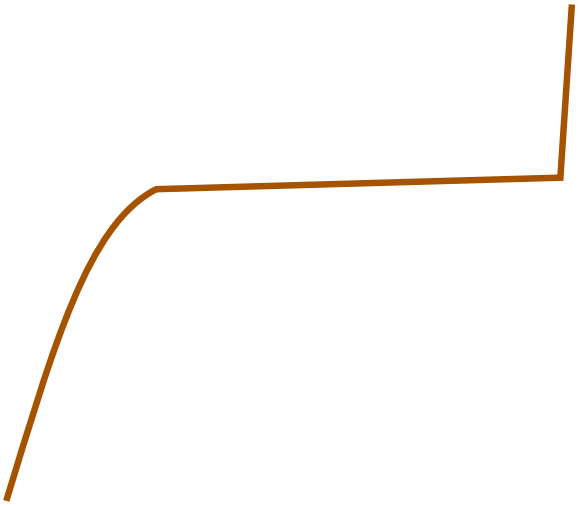
Сомнительное чтение. Аргумент события выглядит $\mu_H = k\rho$, но последний знак может быть θ или δ. Буква плотности справа похожа на ρ. Зачёркнутый текст над второй ветвью не прочитан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

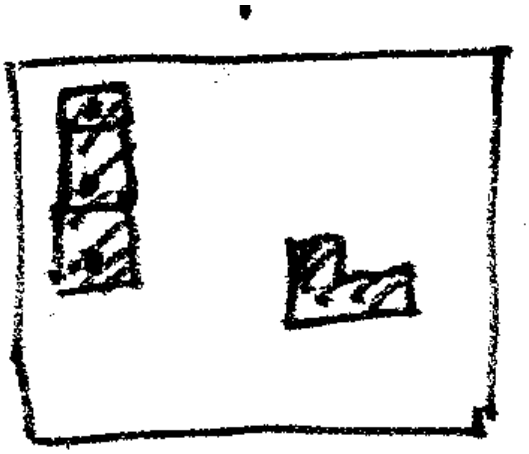
Рисунок и набранное описание. Справа от второй ветви предела небольшой штрих: снизу слева линия поднимается почти вертикально, затем идёт вправо почти горизонтально, после чего на правом конце вновь поднимается вверх. Отдельные оси, стрелки и подписи у этой схемы не установлены; её математическое значение требует исходного изображения.



Видимый штрих; оси и значения не добавлены.

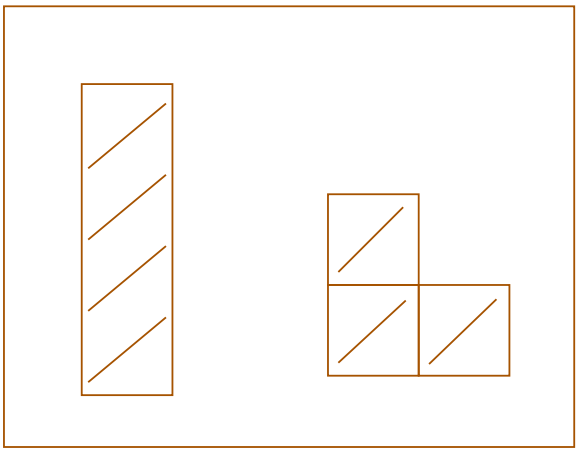
P $\to 0$ exp образом. ($1/v$ получ. из выпуклости f.)

Располож. частиц. Его граница; вокруг каждой кубик со стор. 1. $\Gamma'(\theta)$ — граница занятой области. $\Gamma(\theta)$ — длина [вставлено снизу:] площадь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

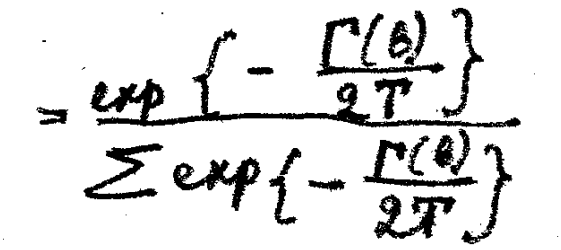
Рисунок и набранное описание. В квадратной рамке слева вертикальная заштрихованная цепочка; внутренние разделения сливаются со штриховкой. Справа три клетки углом: две внизу и одна над левой. Число клеток слева не установлено.



Частичная схема левой цепочки; внутреннее деление не установлено. Справа три клетки углом.

Замен. Гиббсов. вер.

$$\mathsf{P}(\theta) = \frac{\exp\{-U(\theta)/T\}}{\sum \exp\{-U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}{\sum \exp\{-\Gamma'(\theta)/(2T)\}}.$$

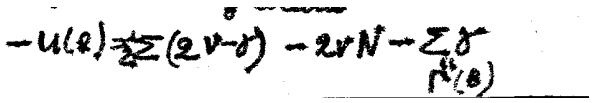


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Сомнительное чтение. Штрих у Γ в двух показателях после равенства не вполне ясен; видимая буква похожа на Γ′ или Γ.

[Справа:] $2\nu - \delta$. Незанятые квадратики $\Gamma'(\theta)$. [Вставлено:] у соседей.

$$-U(\theta) \;\geq\; \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Сомнительное чтение. Знак после $-U(\theta)$ написан поверх другого: кандидаты $\geq$, $\leq$, $=$. Знак перед суммой в самом конце и индекс суммы могут относиться к другому члену; сохранён видимый кандидат без исправления по математике.

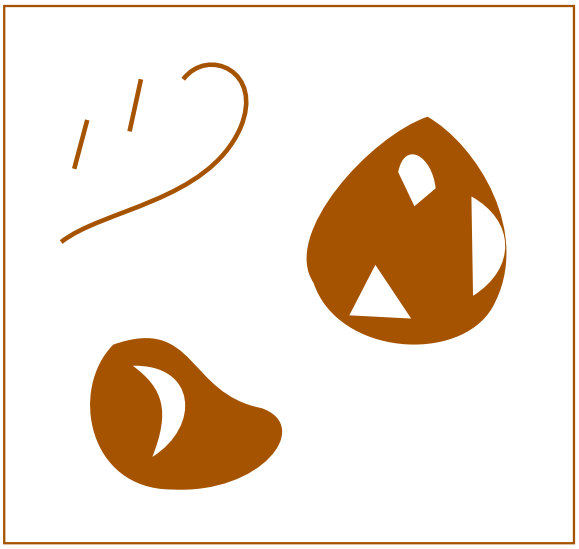
GELFAND-P000007

($U(\theta)$ — минус число соседей.) Меньше граница — более выгодно расположение. Загнать в один угол, но это невыгодно (всего таких расп. мало). Конечное число клубков. (Внутри газа — жидкость.)



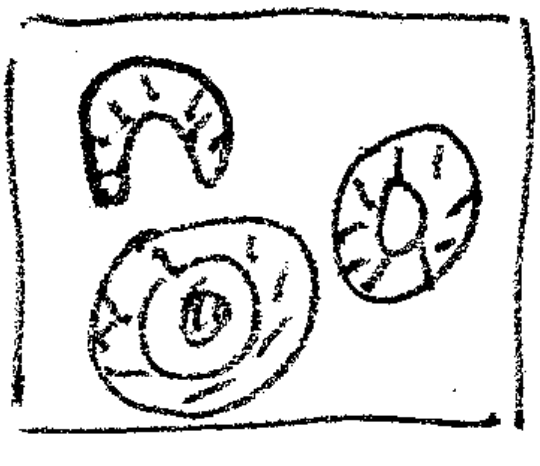
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Рисунок и набранное описание. Малый квадратный рисунок справа: две закрашенные области и маленькие штрихи в верхнем левом углу. Число и смысл мелких штрихов не ясны.



Частичная схема пятен и видимых отметок; мелкие штрихи не истолкованы.

И это противоречит закону больших чисел.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Рисунок и набранное описание. Большая прямоугольная рамка слева, внутри три отдельные округлые области с внутренними контурами и заштрихованными участками, одна имеет центральный островок. Точные циклы, штриховка и вложенность требуют исходного изображения.

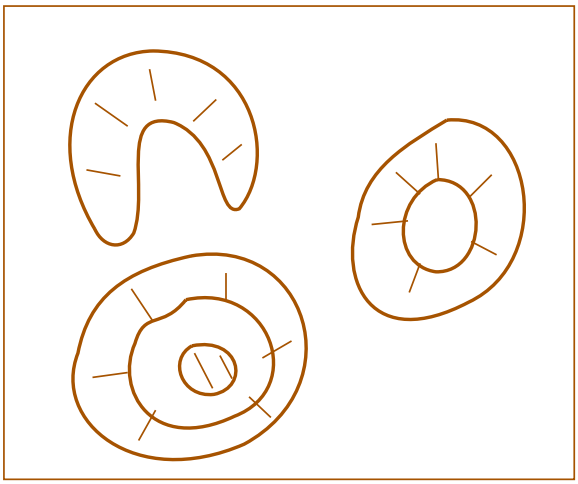
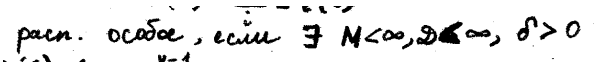


Схема вложенности с открытым нижним промежутком в верхней левой группе.

Вся граница распад. на связные циклы. У каждого расп. своё число. Занумер. их

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots, \qquad \Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

Расп. особое, если $\exists N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.

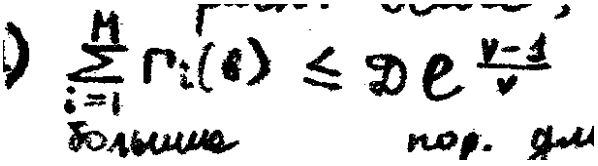


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. В этой строке первый конечный параметр похож на N, а в последующих суммах предел похож на M. Различие не сглажено.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\frac{\nu-1}{\nu}}.$$

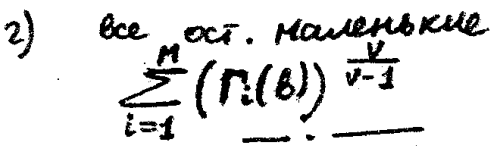
[Под суммой:] Большие. Пор. длины границы. (Почти весь куб.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Степень у ℓ в первом условии записана дробью, читается $(\nu-1)/\nu$; на скане GELFAND-P000010 аналогичная строка имеет $\nu - 1$. Оставлено различие.

$$2) \quad \text{все ост. маленькие} \qquad \sum_{i=1}^{M} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Видимые пределы второй суммы выглядят 1 и M, хотя подпись говорит «все ост. маленькие». После суммы условия не видно; оно не дописано по следующему скану.

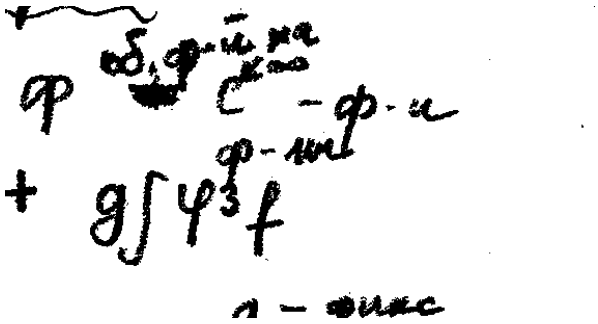
[Разделительная черта.]

24/IX. Четверг. 16 ч. ауд. 13-11. Проф. Сигал (USA). Теория ф-й в беск.-мерном пр-ве.

$$+\Box\varphi = m^2\varphi + g\varphi^3.$$

$$F_f(\varphi) = \int(-\Box + m^2)f\varphi + g\int \varphi^3 f.$$

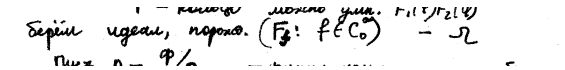
[Над φ^3:] φ — мн. φ [стрелка] C_0^∞ — ф-и.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Над правой пометой видны «б, ф-й на» и стрелка к C_0^∞; возможно это определение функции φ на пространстве пробных функций, но текст не дополнен.

g — фикс. $F_f \in \Phi$ — нелин. ф-л от φ. Φ — кольцо; можно умн. $F_1(\varphi)F_2(\varphi)$. Берём идеал, порожд. $(F_f : f \in C_0^\infty)$ — Ω.



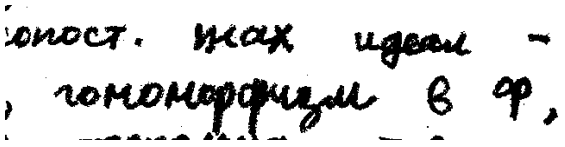
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. Индекс у F в определении идеала похож на f; исходный знак после скобки — Ω или каллиграфическое J.

Пусть $p = \Phi/\Omega$ — функц. кольцо на многообр. реш. зад. ур-я в частн. произв. Чтобы получить реш. $(1) \stackrel{\text{def}}{=}$ точка пр-ва max идеалов кольца p. Обычн. реш. φ_0 [галочка над словом] — сопост. max идеал — рассм. отобр.

$$F \longrightarrow F(\varphi_0),$$

гомоморфизм в Φ, F_f нулевой на идеале Ω. Это гом. и факторкольца, т. е. max идеал.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Сомнительное чтение. После «гомоморфизм в» видимая буква похожа на Φ, хотя по смыслу могло быть поле. Сохранён буквенный кандидат, а не математическое исправление.

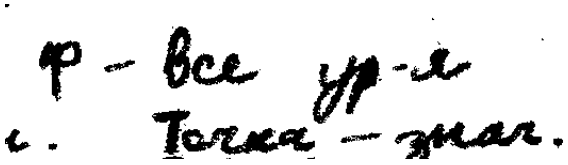
GELFAND-P000008

Max идеал — обобщ. реш. нелин. ур-я. Алг. случай.

$$f_1(x_1, \ldots, x_n) = 0, \qquad f_k(x_1, \ldots, x_n) = 0.$$

Реш. в терминах кольца — в кольце всех мн. Идеал, порожд. этими ф-ями p, и факторкольцо Φ/p.



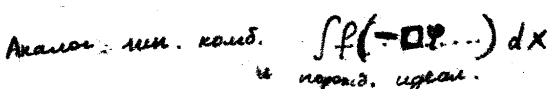


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Сомнительное чтение. В дроби числитель похож на Ф, P или густо написанное A; сохранён кандидат Ф.

Ф — все ур-я. Это кольцо алг. ф-и. Точка — знач. в точке — как раз max идеал. В алг. случ. и наоборот. Аналог.: лин. колеб.

$$\int f(-\Box\varphi\ldots)\,dx.$$

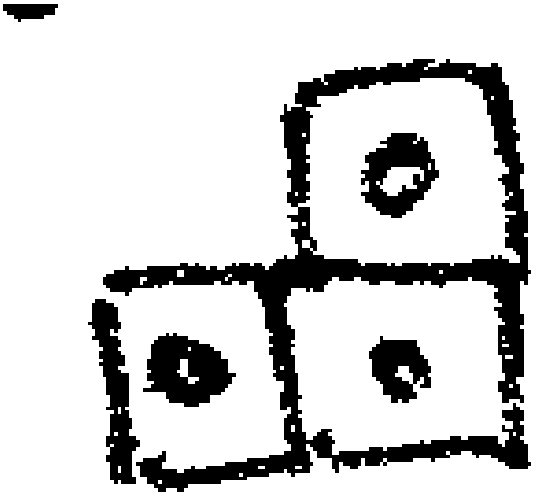


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Сомнительное чтение. Фрагмент интеграла после $-\Box$ выглядит как $\varphi\ldots$, но буква частично закрашена.

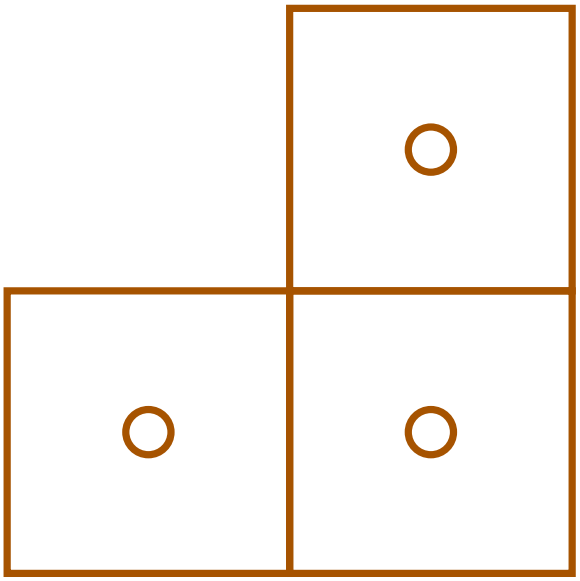
И соотв. идеал.

Добрушин. $\nu = 2, 3$. $V_\ell = \ell^\nu$, $N < V_\ell$, $\theta = (x_1, \ldots, x_N)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Рисунок и набранное описание. Оригинал и прежнее наборное воспроизведение.



$\Gamma(\theta)$ — длина границы. $U(\theta)$ — число соседей (пар соседей). Распред. Гиббса

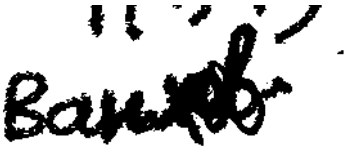
$$p(\theta) = \frac{\exp\{U(\theta)/T\}}{\sum\limits_{\theta\in\mathcal{B}(V_\ell,N)} \exp\{U(\theta)/T\}} = \frac{\exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}{\sum\limits_{\theta} \exp\{-\Gamma(\theta)/(2T)\}}.$$

[Под первой суммой:] все распол.

$$(\text{т. к. } 2U(\theta) = 2\nu N - \Gamma(\theta)).$$

Фазовый переход. Пусть решётка растёт $\ell \to \infty$, и пусть $N_\ell \to \infty$. Предел $V_\ell / N_\ell \to v$ — уд. объём. Оказ., что

$$\frac{1}{N} \log \sum_\theta \exp\{U(\theta)/T\} \longrightarrow f(v, T).$$



Сомнительное чтение. Под пределом имя читается «Ван Хов» или «Ванхов»; середина и конец густо переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

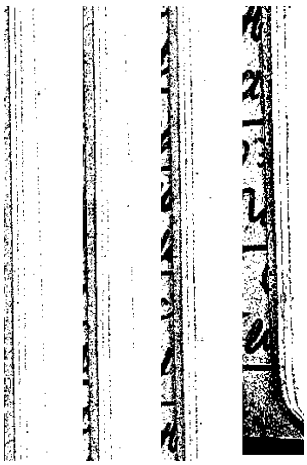
(v, T) наз. точкой фаз. перехода, если

$$\frac{\partial f(v,T)}{\partial v} = 0 \quad \text{в нек. окр. при } T = \text{const}.$$



Сомнительное чтение. Между T и const знак похож на $=$ или $\neq$; кандидат $=$ сохранён, чтение не утверждается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008



Неразобранный фрагмент. На самом левом краю виден узкий обрезанный столбик рукописных окончаний соседнего текста; непрерывные слова восстановить нельзя.

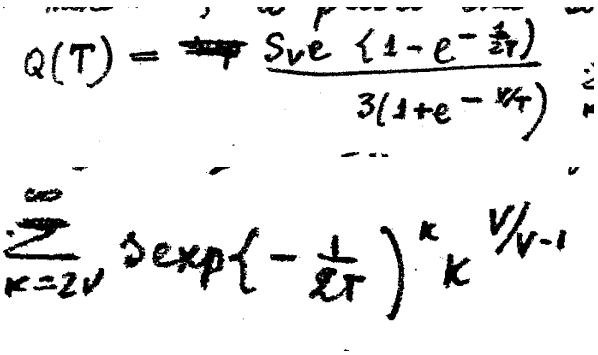
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

GELFAND-P000009

(Т. к. ф-я линейна, a priori она выпукла.)

$$Q(T) = \frac{S_\nu e(1 - e^{-1/(2T)})}{3(1 + e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} 3 \exp\{-1/(2T)\}^k k^{\frac{\nu}{\nu-1}}.$$

[После первого равенства зачёркнутый фрагмент:]

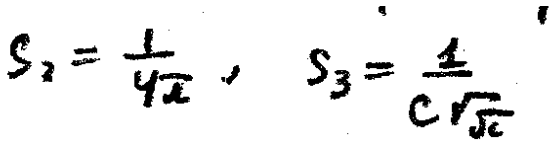


Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после = не читается. В числителе множитель после S_ν похож на e; верхний предел суммы похож на ∞ или двойной штрих. Степень k может относиться также к множителю 3, но на скане видна у закрывающей фигурной скобки. Варианты не заменены стандартной формулой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

S_ν — объём ν-мерн. сф. с 1 пов.

$$S_2 = \frac{1}{4\pi}, \qquad S_3 = \frac{1}{C\sqrt{\pi}}.$$



Сомнительное чтение. Первый множитель знаменателя S_3 похож на C, c или 6; запись C — только кандидат.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Если

$$Q(T) < \frac{1}{v} < 1 - Q(T),$$

то имеет место фазовый переход.

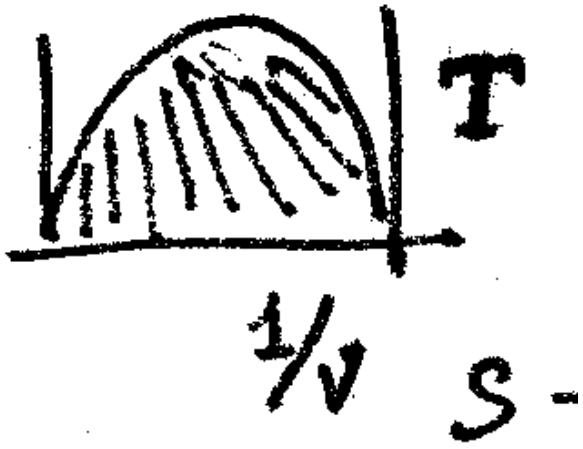
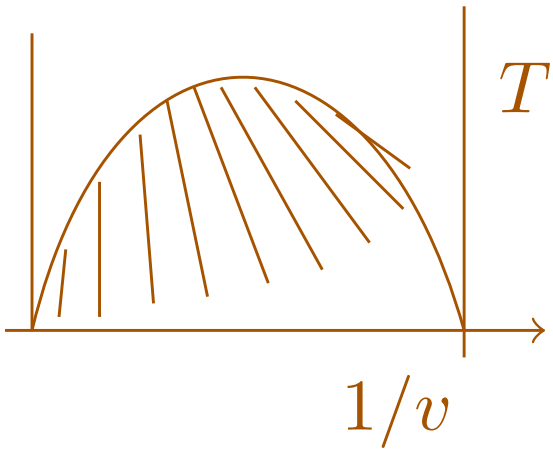


Рисунок и набранное описание. Оригинал и прежнее наборное воспроизведение.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

[Разделительная черта.]

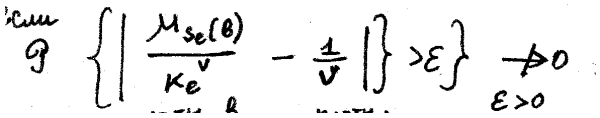
S — подкуб. $S_\ell \subset V_\ell$. K_ℓ — сторона S_ℓ.

$$0 < d < \frac{K_\ell}{\ell} < 1 - d.$$

Ввод. случ. велич. $\mu(S_\ell)$ — число точек расп. θ, попавших в S_ℓ. $\mu_{S_\ell}(\theta)$. Если

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_{S_\ell}(\theta)}{K_\ell^\nu} - \frac{1}{v}\right|\right\} > \varepsilon\} \xrightarrow{/} 0, \qquad \varepsilon > 0,$$

то есть фаз. переход.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

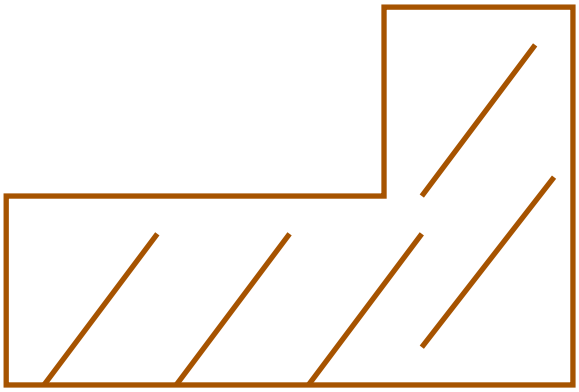
Сомнительное чтение. На скане после правой черты видна фигурная скобка перед $> \varepsilon$ и ещё одна после ε. Эта несогласованная запись сохранена; кандидат обычного события — модуль больше ε внутри одной пары скобок.

[Под первой дробью:] плотн. в подкубе. [Под $1/v$:] плотн. во всём кубе. И близкое условие необходимо. (Физ. смысл — сосущ. 2-х фаз.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

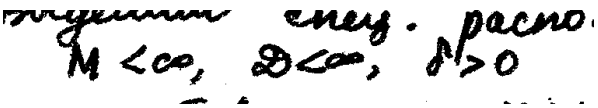
Рисунок и набранное описание. Оригинал и прежнее наборное воспроизведение.



Граница в расп. на компоненты — — но связь через уголки ($\nu = 2$) и ребро ($\nu = 3$) не учитывается.

$$\Gamma(\theta) = \sum_i \Gamma_i(\theta).$$

$\Gamma_i(\theta)$ — дл. или площ. компон. границы. Определение. Выделим спец. расположение. Зав. от 3-х чисел $N < \infty$, $D < \infty$, $\delta > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Сомнительное чтение. Первая буква похожа на N, но допускает M; увеличенный фрагмент не снимает различия. Она не согласована автоматически с верхним пределом суммы следующего кадра.

Циклы занумер. по убыв. длин

$$\Gamma_1(\theta) \geq \Gamma_2(\theta) \geq \cdots .$$

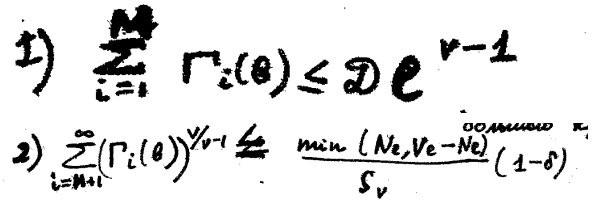
GELFAND-P000010

Усл.

$$1) \quad \sum_{i=1}^{M} \Gamma_i(\theta) \leq D\ell^{\nu-1}.$$

(Порядок пов. большого куба.)

$$2) \quad \sum_{i=M+1}^{\infty} \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}} \leq \frac{\min(N_\ell, V_\ell - N_\ell)}{S_\nu}(1-\delta).$$

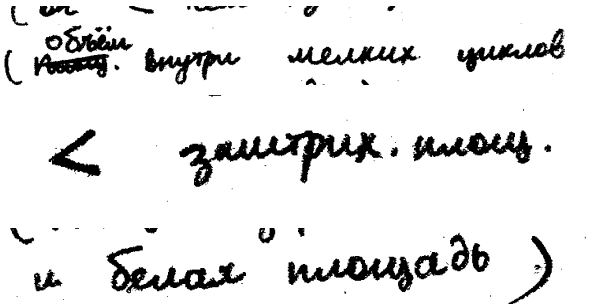


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. Знак неравенства перед дробью густо переписан; кандидаты $\leq$ и $<$. Первый параметр верхнего предела первой суммы похож на M или N.

$$S_\nu \big(\Gamma_i(\theta)\big)^{\frac{\nu}{\nu-1}}$$

Площ. круга с длиной Γ_i. Мах объём имеет шар, это оц. сверху для объ. об. внутри циклов. (Он $<$ чем нужно, чтобы помест. все занятые точки.) ([Слово зачёркнуто; сверху вставлено:] объём. Внутри мелких циклов $<$ заштрих. площ. и белая площадь.)



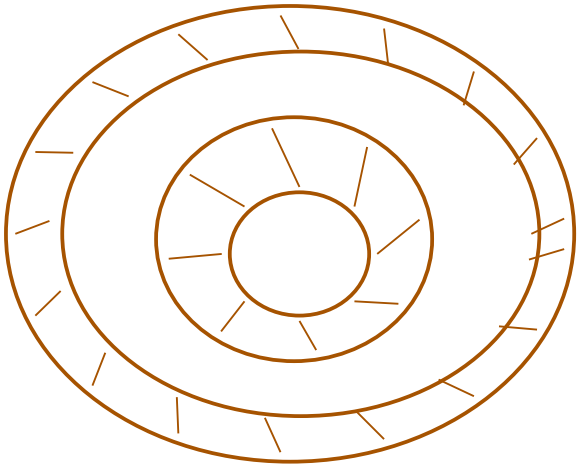
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. Слово под вставленным «объём» густо зачёркнуто и не читается. «Площ.» в двух строках оставлено как на скане, без замены на объём.



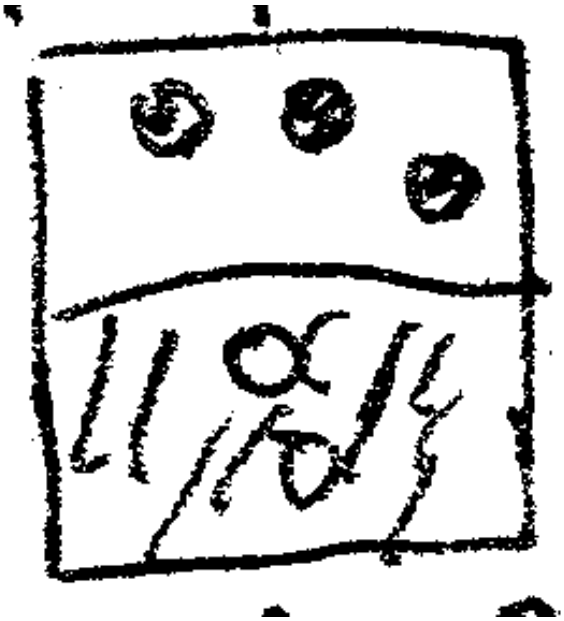
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Рисунок и набранное описание. Четыре вложенные округлые границы: внешнее заштрихованное кольцо, белый промежуток и внутреннее кольцо с белой серединой. Неровности и слияния отдельных штрихов показаны на оригинале.



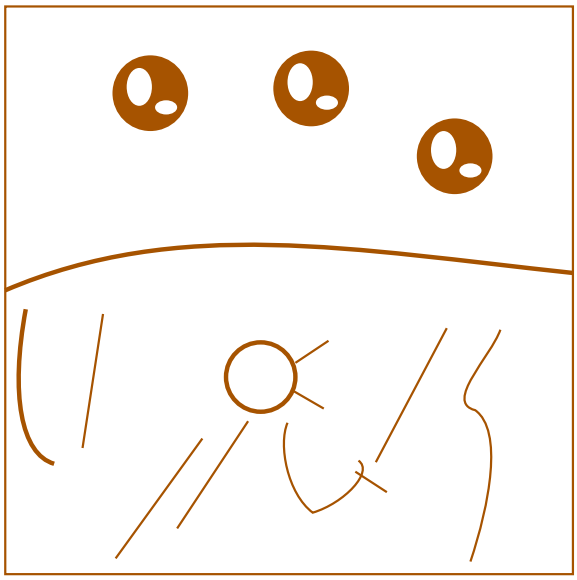
Четыре границы, два заштрихованных кольца; схема без масштаба.

Нельзя загнать туда ни все точки, ни все пустые места. Пример расп., когда не вып.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

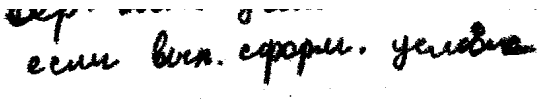
Рисунок и набранное описание. Прямоугольник разделён почти горизонтальной кривой: сверху три маленькие округлые области, снизу штриховка и несколько округлых незаштрихованных областей. Точные границы и число нижних областей не уверены.



Частичная схема: неясный нижний контур не замкнут.

Это фаз. переход. Все св. к 2-м леммам.

1) $\exists M, D, \delta$, что вер. вып. условий $\longrightarrow 1$, если вып. сформ. условие. [Под параметрами:] ни от кого не зависят.

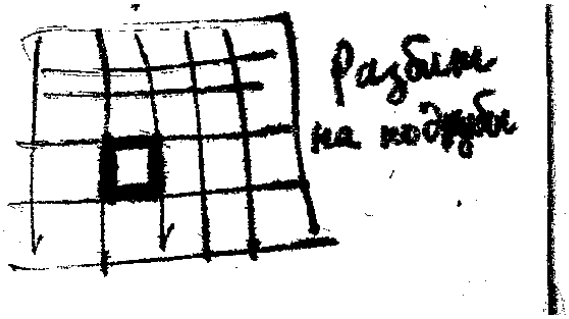


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Сомнительное чтение. В строке после «если вып.» слово выглядит «сформ.» или «строгое»; не дополнено по смыслу.

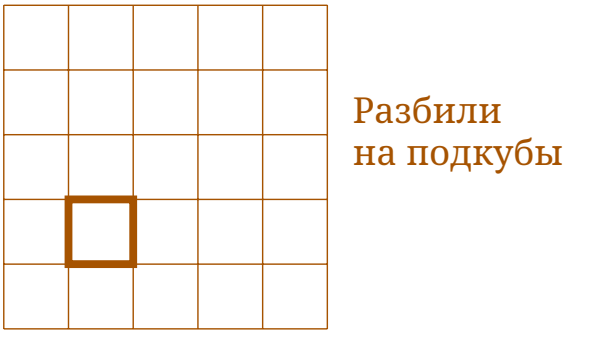
2) Лемма 2. Если почти все расп. особые, то фаз. переход. Идея док. леммы 2. G — объ., об. внутри мал. циклов.

$$G \leq N_\ell(1-\delta), \qquad \frac{G}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

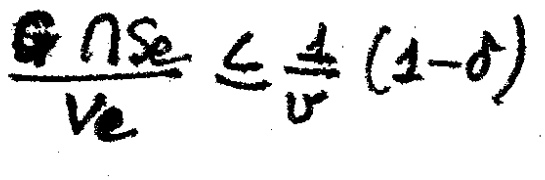
Рисунок и набранное описание. Прямоугольная решётка пять на пять; выделена вторая клетка слева в четвёртом ряду сверху. Подпись: «Разбили на подкубы».



Сетка 5×5; выделена клетка (2,4), считая слева и сверху.

Сущ. подкуб S_ℓ:

$$\frac{G \cap S_\ell}{V_\ell} \leq \frac{1}{v}(1-\delta).$$

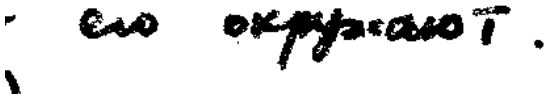


Сомнительное чтение. В числителе перед $\cap S_\ell$ густой знак похож на G, в знаменателе явно похоже на V_ℓ. Сохранён кандидат; мера пересечения и объём подкуба не подставлены по смыслу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

GELFAND-P000011

Пусть все большие циклы



Сомнительное чтение. со / ∞ окружают. [двухпетлевой знак перед глаголом неуверен]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

.

2 случая.



Рисунок и набранное описание. Два маленьких прямоугольника: в левом четыре закрашенных кружка; в правом четыре круглых знака, три с видимым светлым центром, нижний правый темнее и плотнее обведён. Внутри правого прямоугольника дополнительные мелкие, местами дугообразные штрихи. Их значение и точные направления не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011



Частичная схема: мелкие внутренние штрихи остаются на оригинале.

Лемма.



Сомнительное чтение. Непрс. [неуверенное сокращение]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

границу из k [зачёркнуто:

Сомнительное чтение. точк. [чтение зачёркнутого неуверенно]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

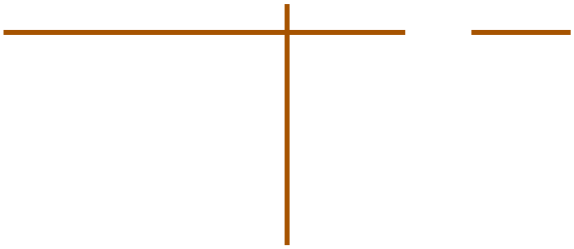
; сверху/ниже вписано: звеньев] $\leq 3^k$.

Выигрыш 3, проиг.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Рисунок и набранное описание. Под словами о выигрыше и проигрыше нарисованы горизонтальная линия с короткими крайними штрихами и вертикальный отрезок вниз; это исходная схема без уверенно прочитанных подписей.



Видимые штрихи без приписанных подписей и стрелок.

$$\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}, \qquad \left(3\exp\left\{-\frac{1}{2T}\right\}\right)^k.$$

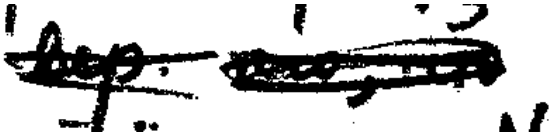
Зад. (нереш.) Пусть N велико. Повор. с вер. $\frac{1}{3}$, но запрещ. [зачёркнуто:

Сомнительное чтение. не [неуверенный кандидат короткого слова]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

] возвращ. Каково [зачёркнуто:

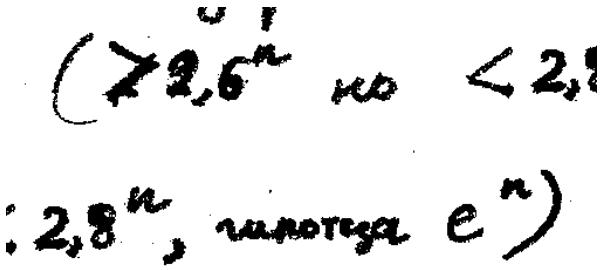


Сомнительное чтение. вер. ... [первое сокращение-кандидат; следующая отменённая запись не читается]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

] мат. ожид. расстояния, на к-рое он уйдёт за N шагов.

(Если разреш. возвращ., то $\sim \sqrt{n}$.) Если разреш. возвр., то



Сомнительное чтение.
($\geq 2{,}6^n$ но $< 2{,}8^n$, гипотеза e^n); первый знак также может читаться >; дополнительные штрихи неуверенны

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

.

[Горизонтальный разделитель.]

28/IX Сигал. Теория ф-й на мн. реш. релятив. дифф. ур-я. [На левом поле: Все они запис. так.]

$$u' = Au + K(u) \qquad (A) \qquad u(t), \quad -\infty < t < +\infty,$$
$$A = -A^*, \qquad u \in L^2, \qquad u(t) \in H.$$

K — зад. нелин. оператор. В $\int$ форме

$$u(t) = e^{A(t-t_0)}u(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-s)}K(u(s))\,ds \qquad (B).$$

Когда $K \in C^1$, т. е. $\partial_u K = K_u$ сущ. по Фреше и непр., то каждое реш. (B) есть реш. A (если $u(t)$ из обл. опр. A).

[Горизонтальный разделитель.]

Пусть (B) им. реш. в целом $\forall$ нач. данным в t_0 (u_0). (И $K \in C^1$.) В квант. мех.

$$\Box\varphi = f(\varphi)$$

[Под знаком □: даламбертиан.]

$$u(t) = [\varphi(\cdot,t), \dot\varphi(\cdot,t)], \qquad \varphi = \varphi(\vec{x},t).$$

K — нелин. опер.



Сомнительное чтение. Немыц. / Намыц. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

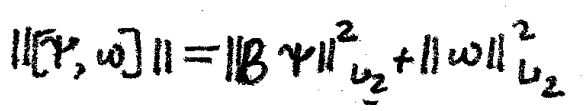
.

GELFAND-P000012

$$\|[\varphi,\omega]\| \qquad \Box\varphi = m^2\varphi + f(\varphi)$$

[Под формулой: Более кр. форма.]

$$B = \sqrt{m^2 I - \Delta}, \qquad \|[\varphi,\omega]\| = \|B\varphi\|^2_{L^2} + \|\omega\|^2_{L^2}.$$



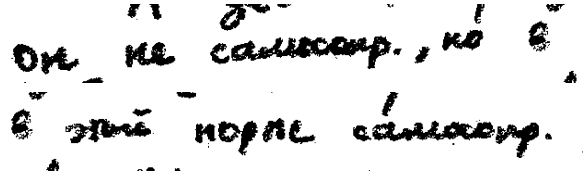
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Сомнительное чтение. В левой части последней формулы над нормой квадрат не виден; правая часть содержит квадраты. Запись сохранена без математического исправления.

A зад. матрицей 2-го порядка

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -B^2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Он не самосопр., но в этой норме самосопр.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Сомнительное чтение. Слово «самосопр.» прочитано так в обоих местах; возможное сокращение и согласование с предыдущей записью $A = -A^*$ требуют сверки.

Любое ур-е релятив. физ. запиш. так.

M — совок. всех решений.

$$M = [u(\cdot);\ (**) \text{ удовл.}]$$

[Справа/под формулой: от t;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Сомнительное чтение. различные B. [неуверенное чтение подчёркнутой пометы]

] Пусть теперь $K \in C^\infty$. M — Банахово многообр. (у люб. точки есть окр., гомеом. бан. [зачёркнуто:



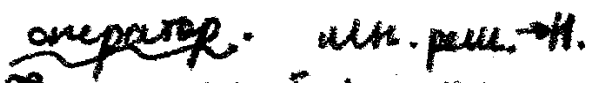
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Сомнительное чтение. неразборчивое слово

] пр-ву, переход — C^∞ (по Фреше) ф-и).

$$S_t : M \longrightarrow H, \qquad u(\cdot) \longmapsto u(t).$$

[Справа: оператор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Сомнительное чтение. мн. реш. $\longrightarrow H$ / им. реш. $\longrightarrow H$ [первое сокращение неуверенно; конечная стрелка и H видны]

] Теорема. Сущ. единственная C^∞-многообразная структура, что отобр. S_t — C^∞-изоморфизм. $u(t, u_0)$ зависит от u_0 C^∞-обр.

Истин. многообр. Есть кас. пр-во $T_{u(\cdot)}$. Кас. отобр.

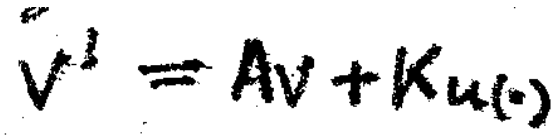
$$dS_t : T_{u(\cdot)} \longrightarrow T_{u(t)}.$$

Кон. $\forall$ точки изом. самому пр-ву.

$$\lambda \in T_{u(\cdot)}, \qquad dS_t(\lambda) = v(t) \in H.$$

Получ. — каждому кас. вектору соотв. ф-я. [Подчёркнуто и зачёркнуто: Лемма.] Обозн. $v(t)$ (не знач. v в т. t), ур. вар. ур-е 1-го пор.

$$v' = Av + K_{u(\cdot)}.$$



Сомнительное чтение. После $K_{u(\cdot)}$ отдельный множитель v на этой строке не виден; запись оставлена как в источнике.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

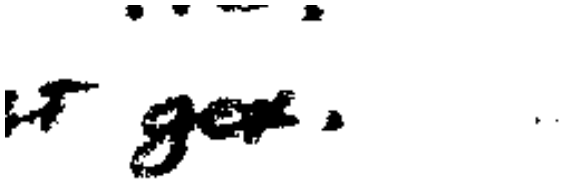
Реш. этого ур-я происх. из кас. вект. λ и наоборот.

1) Канонич. дифф. форма на M.

2) Скобки Пуассона (анал. с конечномерн. случаем).

GELFAND-P000013

3) Вект. поля в M. В их терм. будут



Сомнительное чтение. зд. [последнее сокращение неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

.

4) Канонич. коммут. соотн.

5) Будет дано предст. и явное опр. опер.

5/X. Сигал. I. Ренормализ. ур-е поля. 1) Вывод. 2) Сущ. и ед.

II. Опред. матрицы рассеяния S. A. Классич. S-оп. B. Распр. обобщ. вер. распред. в нелин. сл.

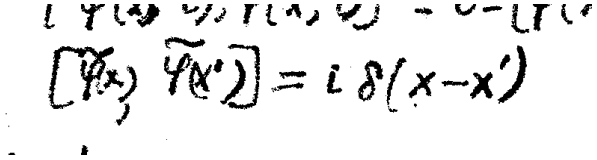
III. Обсужд. вопр. интерпр. с теор. частиц.

[Горизонтальный разделитель.]

Рассм. ур-е

$$\Box\widetilde{\varphi} = m^2\widetilde{\varphi} + \widetilde{\varphi}^3,$$

$$[\widetilde{\varphi}(\vec{x},t), \widetilde{\varphi}(\vec{x}',t)] = 0 = [\dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x},t), \dot{\widetilde{\varphi}}(\vec{x}',t)].$$



Сомнительное чтение. Кандидаты исходной строки: $[\widetilde{\varphi}(x), \widetilde{\varphi}(x')] = i\delta'(x-x')$ / $[\widetilde{\varphi}(x), \dot{\widetilde{\varphi}}(x')] = i\delta(x-x')$. Точка над второй буквой, вид дополнительного штриха после δ и точное положение аргументов не вполне различимы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

Loran Schwartz. Есть 2 типа мер: меры Радона и просто меры [над последним словом вставлено: абстр.]. Пока огранич. + меры. Абстр. мера на мн-ве X, F — σ-алгебра. μ — мера. μ — σ-адд. по F.

[Горизонтальная линия.]

Когда уже зад. мера, то можно рассм. на μ-изм. мн-ва, F_μ на X и интегр. измеримые ф-и.

$$f : X \longrightarrow F, \qquad \int_X f(x)\, d\mu(x).$$

[Справа: знач. в бан. пр-ве; F — Бан. пр-во.]

[Горизонтальная линия.]

Радон. мера. X — произвол. лок. компактное. $C(X)$ — непр. ф-и с комп. носителями с топ. инд. предела, и пусть $C'(X)$ сопр. пр-во. Его элем. — мера на X.

GELFAND-P000014

μ — полож., если $\mu(\varphi) \geq 0$ при $\varphi \geq 0$. Мера ограничена, если

$$|\mu(\varphi)| \leq C \max |\varphi|.$$

2-е опрд. — огранич. полож. Рад. мера. С ней делается тоже Леб. расширение. И $\int$ тоже сущ. (знач. в бан. пр-ве).

σ-поле, постр. по Рад. мере, зависит от μ, но сущ. не завис. от μ (существ.) — поле борел. мн-в (



Сомнительное чтение. min сод. замкн. и откр. [начало скобочной пометы неуверенно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

).

[Горизонтальный разделитель.]

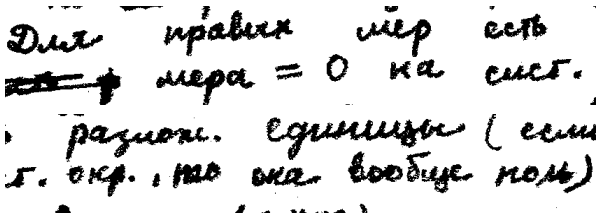
Причина предпочтения радоновых мер различным мат.? Радон. меры сущ. только на лок.-комп. пр-вах (огранич. теор. вер.). Но [зачёркнуто:



Сомнительное чтение. два коротких неразборчивых слова

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

] Рад. меры удобнее.



Сомнительное чтение. Для правых мер есть разлож. / различ. единицы (если [зачёркнутое начало] мера $= 0$ на сист. окр., то она вообще ноль). [Первое определение мер и сокращение перед «единицы» неуверенны.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Есть 5–15 теор., верных для Рад. мер (только).

$$X \xrightarrow{f} Y$$

[Под стрелкой: топ. пр-ва.] [Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. короткое слово перед «Выделим»

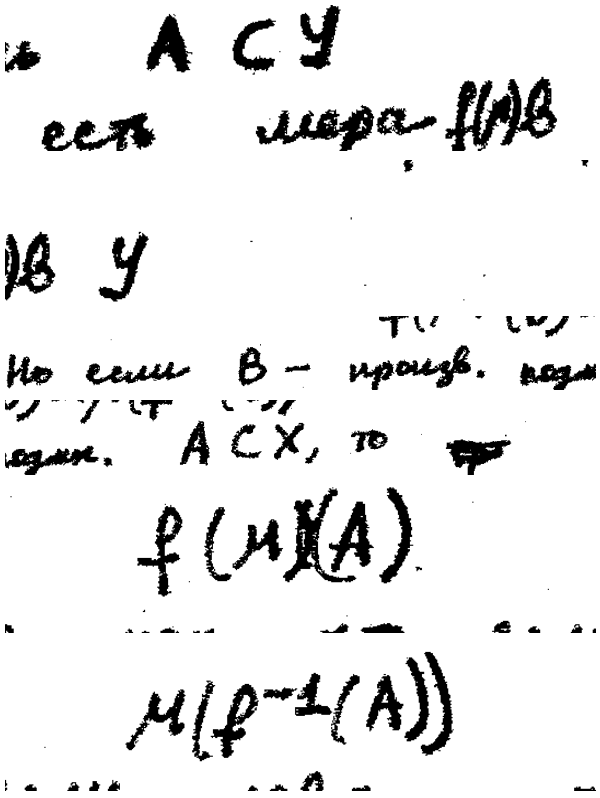
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

.] Выделим на X и на Y Борелевское поле и абстр. меру μ на X. И пусть $A \subset Y$. Тогда есть мера $f(\mu)$ в Y:

$$f(\mu)(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Но если B — произв. подмн. $A \subset X$, то [зачёркнут одиночный знак]

$$f(\mu)(A) \qquad \mu(f^{-1}(A)).$$



Сомнительное чтение. В исходной записи чередуются A и B и перед второй парой формул читается $A \subset X$; буквенные обозначения не согласованы редактором.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Можно пок., что если левая часть им. смысл, то правая тоже и они равны, но обратное неверно. [Зачёркнуто:



Сомнительное чтение. неразборчивое начало строки

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

.]

$$A \text{ — } f(\mu)\text{-изм.} \implies f^{-1}(A)\ \mu\text{-изм.}$$

Если μ — мера Радона, то эквивалентность.

Пример (противореч.)

$$X \subseteq Y = [0, 1]$$

так, что X — неизмеримое по Лебегу мн-во, $Y \setminus X$ имеет внутр. меру 0 (или внешн. мера $X = 1$). Подмн. X — борелево $\Longleftrightarrow$ оно пересеч. с бор. мн. Y. μ — абстр. мера.

GELFAND-P000015

Опрд. $\mu(D)$. $D \subset X$ — борел.

$$D = X \cap E, \qquad E \text{ — бор. в } Y,$$

$$\mu(D) \underset{\text{def}}{=} dx(E)$$

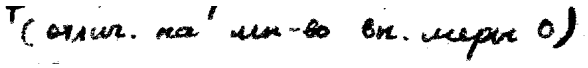
[Под $dx(E)$: леб. мера.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. В записи $dx(E)$ обе буквы стоят на основной строке; регистр второй буквы не вполне различим: $dx(E)$ / $dX(E)$. Подстрочный индекс не добавлен.

Мера одна и та же (



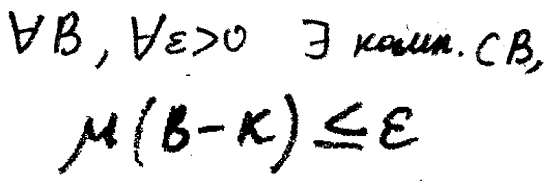
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. отлич. на мн-во вн. меры 0 [скобочная помета неуверенно]

). Мы опр. абстр. меру на X. Образ её [Следующая строка повторяет: образ её] dx. Возьмём какое-нибудь (не бор.) подмн. $Y \setminus X$. Оно неизмер., но его прообраз пуст и значит измерим.

Цель докл. — пок., что не нужна лок.-комп. Пусть μ — мера на F_B, тогда μ есть Рад. мера, если она внутр. комп. рег.

$$\mu \text{ Радонова } \Longleftrightarrow \forall B,\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \text{ комп. } \subset B, \qquad \mu(b - k) \leq \varepsilon.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. В разности читаются строчные $b - k$, хотя перед ней написано $\forall B$. Между «комп.» и $\subset B$ отдельная буква множества не видна; она не подставлена по смыслу.

[Горизонтальный разделитель.]

X — топ. пр-во. Найдём меру, обл. всеми св-ми Рад. лок.-комп. мер. Пусть она опр. (завед.) на бор. мн-вах. Опрд. рад. меры, год. не только для лок. комп. Пусть X — вп. регулярно (они могут быть вложены в комп. пр-ва max идеалов).

$$X, \qquad \widehat{X} \text{ — чех. пополнение } X$$

(max ид. алг. непр. ф-й).

$$X \xrightarrow{i} \widehat{X}.$$

Полная рег. озн., что это гомеом. отобр., а не только инъект. отобр. Другое опрд. рад. меры над X — радон. мера на $\widehat{X}$, при к-рой

$$\mu(\widehat{X} \setminus X) = 0.$$

Можно пок. эквивалентность. В лок. комп.

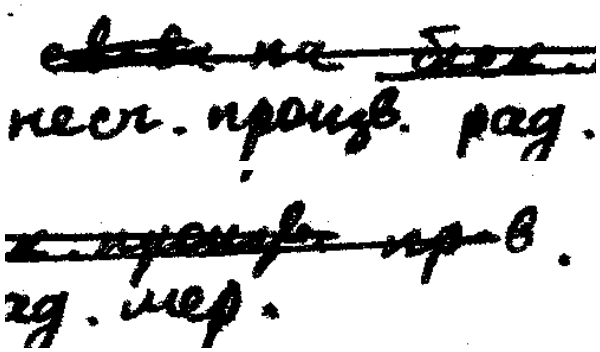
$$\mu \text{ Rad} \iff \forall B \text{ комп. } \forall \varepsilon > 0 \; \exists \text{ комп.} \quad \mu(B - k) < \varepsilon.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. В разности второй знак похож на строчное k; первый читается как B, но регистр не вполне уверен ($B - k$ / $b - k$). После «комп.» отдельная буква множества и условие включения не видны. Не дополнено по предыдущей формуле.

Все св-ва Рад. мер выполняются. Док-во теор. верно в $\widehat{X}$ и ост. почти трив. Есть единств. искл. — [зачёркнуто:



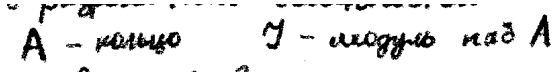
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Сомнительное чтение. св-ва ... бор. ... [видимые фрагменты-кандидаты под горизонтальной чертой; полная отменённая фраза не читается]

] пр-в. — нельзя опр. носит. произв. рад. мер.

Полные примечания к чтениям

GELFAND-0001-U001



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

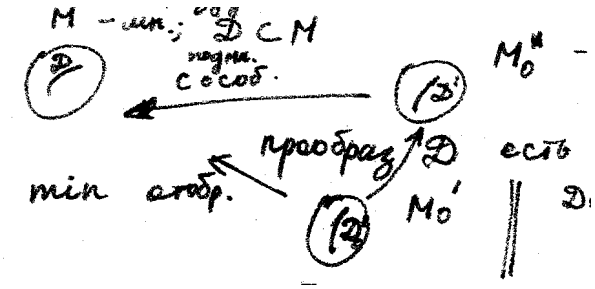
Наблюдение. После A — кольцо стоит рукописная буква с развилкой сверху и нижним крюком; она повторяется у модуля и идеала.

Варианты: $\mathcal{J}$; $\mathcal{I}$; J

Историческая помета: В тексте использован каллиграфический J как графический кандидат; обозначение не определено по математическому смыслу.

Повторное сравнение: В трёх отдельных вхождениях при 5×/10× видны развилка сверху и нижний крюк. Это подтверждает единое графическое обозначение,но не устанавливает однозначно условное различие I/J.

GELFAND-0001-U002



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

Наблюдение. В верхней половине три округлых контура с внутренними кривыми, две стрелки влево; над ними и рядом D, D’, M и индексы.

Варианты: Не предложены.

Историческая помета: Неуверенные внутренние кривые и соединения не перерисованы. Описание и описание исходного рисунка сохраняют источник для проверки.

Повторное сравнение: Полная вырезка рисунка теперь показана при его набранном описании. Видны оба наконечника стрелок влево. От нижнего контура вверх к области около D идёт отдельный изогнутый штрих; его точное соединение с верхним контуром не утверждается.

GELFAND-0001-U003



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

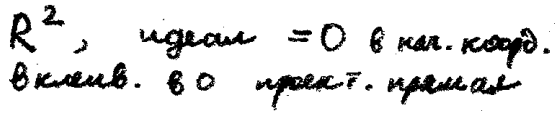
Наблюдение. Верхний индекс у M_0 выглядит как H; у нижней области над M_0 стоит короткий штрих.

Варианты: M_0^H; M_0'; M_0^N; M_0'

Историческая помета: Индексы и штрих требуют сравнения с оригиналом.

Повторное сравнение: Непосредственно при чтении помещены отдельные крупные вырезки тёмного верхнего индекса и нижнего штриха. Нижний штрих различим; для тёмного верхнего знака нет достаточного основания исключить N в пользу H.

GELFAND-0001-U006



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000001

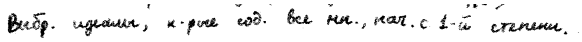
Наблюдение. Справа от примера R^2 строка начинается связной группой букв и оканчивается в 0 проект. прямой.

Варианты: Вклеив. в 0 проект. прямой; Оклеив. в 0 проект. прямой

Историческая помета: Фраза дана внутри пометы сомнительного чтения, без выбора по смыслу раздутия.

Повторное сравнение: Широкий контекст и детали 5×/10× существенно поддерживают начальную В и сокращение «Вклеив.». Исторический вариант сохранён; формулировка не заменена стандартным определением раздутия.

GELFAND-0001-U007



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. Повторное чтение увеличенного исходного фрагмента лучше даёт мн., нач. с 1-й степени; средние штрихи сокращения нач. всё ещё не полностью различимы.

Кандидаты: мн., нач. с 1-й степени; мн., к-ст. с 1-й степенью

Прежнее примечание: Первый кандидат выбран по графике исходной строки; он не заменён стандартным определением Proj.

Новое сравнение с источником: В полной строке и отдельных деталях 5×/10× видны конец строки и начальное «Выбр.». Раскрытие последнего как выбора либо исключения не устанавливается из конструкции. В английском тексте сокращение сохранено. В конце графика лучше поддерживает «нач.»; прежняя альтернатива сохранена.

GELFAND-0001-U008



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. При отдельном повторном просмотре первая буква после то совпадает по форме с O_X выше; вторая совпадает с буквой идеала с нижним крюком.

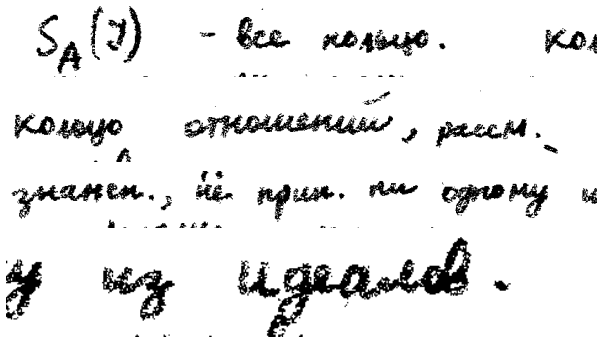
Кандидаты: O_U, J_U; O_U, I_U

Прежнее примечание: Первоначальное чтение первой буквы как J исправлено по скану. Возможное различие I/J второй буквы остаётся, независимо от стандартной конструкции пучка.

Новое сравнение с источником: Исправленный общий фрагмент включает нижние индексы полностью. Округлая первая буква и вторая с развилкой и нижним

крюком совпадают с парой выше. Это поддерживает O и букву идеала, но не устраняет условного различия I/J. Отдельные детали просмотрены при 5×/10×.

GELFAND-0001-U009



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

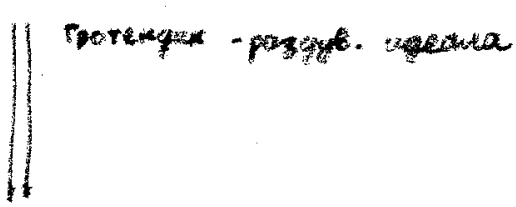
Наблюдение. После Кольцо отношений видны числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов, но границы сокращений и область действия последней фразы не ясны.

Кандидаты: числ., знамен., не прин. ни одному из идеалов; числ.; знамен. не прин. ни одному из идеалов

Прежнее примечание: Пунктуация не исправлена определением локализации.

Новое сравнение с источником: Четыре перекрывающихся фрагмента сохраняют конец «числ.», следующее «знамен.» и фразу об идеалах. Сокращения видны при 5×/10×, но пунктуация не устанавливает область ограничения. Недостающее уточнение не добавлено.

GELFAND-0001-U010



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

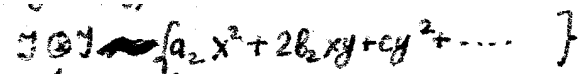
Наблюдение. Правая помета у двух вертикальных стрелок: Гротендик — раздуть ...; последнее слово написано связно.

Кандидаты: идеально; идеалы

Прежнее примечание: Последнее слово не утверждается.

Новое сравнение с источником: Общий фрагмент содержит обе стрелки вниз и всю помету. Конечные связные штрихи скорее дают «идеально», но не исключают «идеалы». Сохранены буквальный кандидат и альтернатива; фраза не превращена в определение.

GELFAND-0001-U011



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

Наблюдение. После J тензор J толстая двусторонняя отметка и квадратный многочлен; коэффициенты похожи на a_2, $2b_2$, с.

Кандидаты: $a_2x^2 + 2b_2xy + cy^2 + \cdots$; $a_2x^2 + 2b_2xy + c_2y^2 + \cdots$

Прежнее примечание: Индекс последнего коэффициента и направление толстой отметки не уверены.

Новое сравнение с источником: В полном контексте и деталях видны a_2 и $2b_2$. У с-образной буквы есть малый верхний штрих, который не даёт уверенного нижнего индекса 2. Толстая связь оставлена графическим кандидатом без утверждения изоморфизма.

GELFAND-0001-U012



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000002

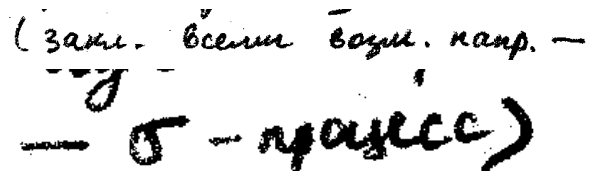
Наблюдение. У нижней границы $a_0 + (a_1x - b_1y)z + \cdots$; горизонтальный знак перед b_1y выглядит как минус.

Кандидаты: $a_0 + (a_1x - b_1y)z + \cdots$; $a_0 + (a_1x + b_1y)z + \cdots$

Прежнее примечание: В теле сохранён видимый минус; следующий скан имеет плюс. Стрелка слева густо написана.

Новое сравнение с источником: В увеличении знак перед b_1y горизонтален; пересекающего вертикального штриха не видно. На следующей странице стоит плюс. Обе записи сохранены; возможная математическая смена знака не исправляет текст. Направление толстой стрелки остаётся сомнительным.

GELFAND-0001-U013



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

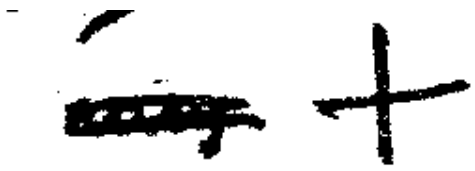
Наблюдение. В скобках после плоскости написано сокращение замк. всеми возм. напр. — знак, похожий на сигму, процесс.

Кандидаты: замк. всеми возм. напр. — σ-процесс; зам. всеми возм. напр. — σ-процесс

Прежнее примечание: Сокращения не раскрыты и не заменены термином по смыслу.

Новое сравнение с источником: Начальное сокращение и сигма-подобный знак просмотрены при 5×/10×. Последний короткий штрих сокращения не вполне надёжен. В переводе соседние ясные сокращения раскрыты, а «замк.» оставлено явно нераскрытым.

GELFAND-0001-U014



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Наблюдение. Между В пр-ве и крестом густо зачёркнута короткая группа букв.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Само зачёркивание отмечено; текст под ним нельзя прочитать уверенно.

Новое сравнение с источником: Плотное горизонтальное зачёркивание не читается и при 10×. Отдельный исходный крест показан рядом с имеющимся двухштриховым наборным воспроизведением. Утолщённые концы не устанавливают намеренных стрелок; оставлены две пересекающиеся линии без наконечников.

GELFAND-0001-U016



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

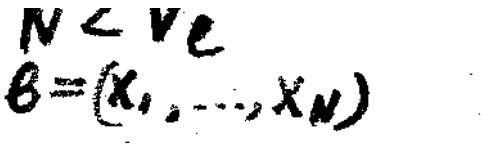
Наблюдение. Под именем Добрушин перед Найти полностью зачёркнута группа букв.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Видимая отмена сохранена, исходное слово не реконструировано.

Новое сравнение с источником: Общий контекст устанавливает место перед «Найти»; при 5×/10× видны плотные пересекающиеся штрихи. Полного слова они не дают, поэтому кандидат не выдуман.

GELFAND-0001-U017



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Наблюдение. Перед $(x_1, \ldots, x_N)$ и далее в формулах знак с округлой нижней частью и тёмным верхним штрихом.

Кандидаты: θ; b; в

Прежнее примечание: Во фрагменте применён θ как единый графический кандидат для этого повторяющегося знака.

Новое сравнение с источником: Исправленный фрагмент включает знак слева и равенство целиком. Два вхождения просмотрены при 5×/10×. Разделённая петля и густой верхний штрих повторяются, но b либо кириллическая «в» надёжно не исключены. Чтение θ остаётся явно условным.

GELFAND-0001-U018



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

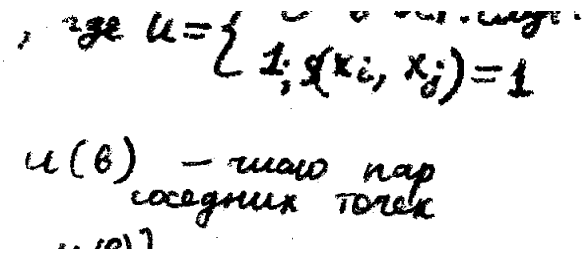
Наблюдение. Между Модель Изинга и $U(\theta)$ находится отдельный полностью закрашенный знак.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Зачёркнутый знак не принят за математический оператор.

Новое сравнение с источником: Знак остаётся непрозрачным при 5×/10×; тёмная масса и остатки штрихов не определяют оператор или букву. Сохранены место и зачёркивание без приписывания математической роли.

GELFAND-0001-U019



Наблюдение. Во второй ветви u=... перед $(x_i, x_j) = 1$ знак похож на ρ; ниже подпись начинается $u(\theta)$.

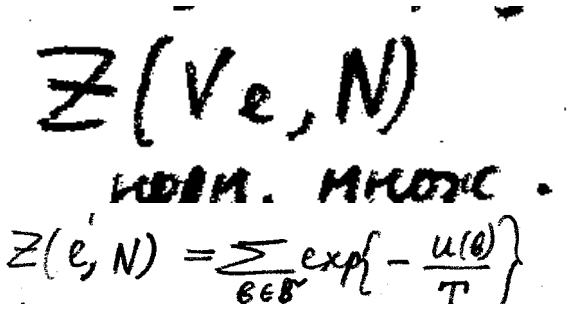
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: $\rho(x_i, x_j) = 1$; $\chi(x_i, x_j) = 1$

Прежнее примечание: Виден знак после единицы, похожий на точку с запятой. Малое u в подписи не заменено на U.

Новое сравнение с источником: Исправленный контекст содержит равенство целиком, а исправленная деталь 5×/10× — сам ρ-подобный знак. Прежняя узкая деталь не охватывала его и не считается свидетельством его чтения. Полная нижняя подпись начинается малой u-образной буквой. Пунктуация ветви и различие U/u сохранены; математический смысл обсуждается отдельно.

GELFAND-0001-U020



Наблюдение. Первая нормирующая величина выглядит $Z(V_\ell, N)$, ниже написано $Z(\ell, N)$; множество под второй суммой имеет форму рукописного B.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: $Z(V_\ell, N)$; $Z(\ell, N)$; $\theta \in B$; $Z(V_\ell, N)$; $Z(\ell, N)$; $\theta \in \mathcal{B}$

Прежнее примечание: Различие аргументов сохранено. Символ множества не объявлен тождественным событию B по смыслу.

Новое сравнение с источником: Отдельные детали 5×/10× подтверждают V_ℓ в первом знаменателе и ell в следующей строке. У множества под второй суммой есть верхний дополнительный штрих, поддерживающий отдельный графический кандидат; обычное и каллиграфическое B всё ещё различаются неуверенно. Кандидаты события и множества конфигураций не отождествлены.

GELFAND-0001-U021



Наблюдение. После Молекулы притяг. скобки с закрашенными знаками, стрелками и словами соседи, вероятн.

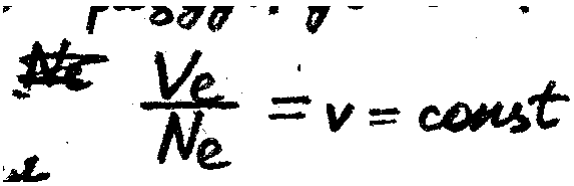
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: соседи > их вероятн.; соседи > его вероятн.

Прежнее примечание: Условная подпись передана только как кандидат, рисунок не превращён в точное утверждение.

Новое сравнение с источником: Закрашенные знаки, стрелки и подпись показаны вместе. При 5×/10× местоимение ближе к «его», чем к «их», но неполная фраза не даёт точного утверждения. Унаследованный кандидат в тексте оставлен явно сомнительным; обе прежние альтернативы сохранены.

GELFAND-0001-U022



Наблюдение. Перед V_ℓ/N_ℓ густо зачёркнута короткая отметка.

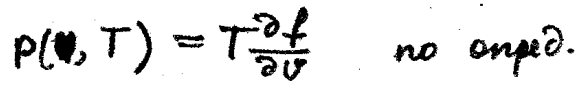
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000003

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Первоначальный знак не восстановлен.

Новое сравнение с источником: Зачёркнутая отметка не читается в увеличении. Общий фрагмент включает дробь и $v = \text{const}$, поэтому место видно. Сохранено написанное отношение V_ℓ/N_ℓ; оно не заменено молча плотностью N_ℓ/V_ℓ.

GELFAND-0001-U024



Наблюдение. Первый аргумент $p(\cdot, T)$ густо написан, в дроби $\partial f/\partial v$ и перед ней T; минус перед производной не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: $p(v,T) = T\partial f/\partial v$; $p(\nu,T) = T\partial f/\partial v$

Прежнее примечание: Не подставлено термодинамически ожидаемое исправление знака.

Новое сравнение с источником: В целом кадре и деталях 3×/5×/10× минус перед T не виден. Первый аргумент остаётся густым v-подобным знаком; ν не исключено. Отдельный комментарий выводит возможный плюс при явно оговорённом определении f, но не выбирает букву и не исправляет источник.

GELFAND-0001-U025



Наблюдение. Верхний правый рисунок имеет возрастающую кривую с плоской серединой, стрелку к ней и подпись точки фаз. перехода.

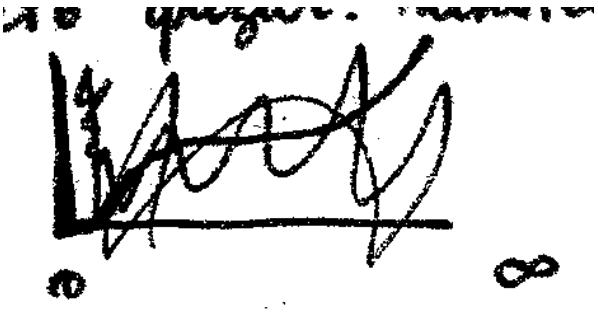
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Точные оси, точки и форма переходов не указаны уверенно.

Новое сравнение с источником: После исправления нижней границы фрагмента целиком видна подпись «точки фаз. перехода», во множественном числе. Оси не видны. Наборная схема передаёт плоскую середину, точку и изогнутый указатель; точное направление густого наконечника не утверждается.

GELFAND-0001-U026



Наблюдение. Слева две оси, 0 и ∞ у горизонтали; несколько густо переписанных кривых и прямых, вертикальная буква.

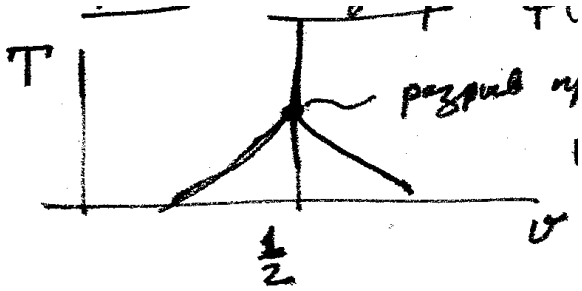
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: вертикальная подпись φ; вертикальная подпись f

Прежнее примечание: Зачёркнутые линии сохранены описанием; точная исходная кривая не выбрана.

Новое сравнение с источником: Даже при 10× отдельные соединения исходных кривых не отделяются от густых зачёркиваний. Частичная наборная схема показывает только уверенные оси, 0 и ∞; спорная вертикальная буква оставлена в кандидатах. Соседний чистый график справа является другим рисунком и показан отдельно.

GELFAND-0001-U028



Наблюдение. Оси T и v; кривая с вершиной, вертикаль через вершину, 1/2 снизу, небольшая волнистая ветвь справа.

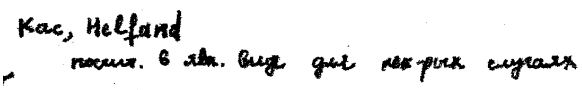
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Ветви и их соединения требуют исходного рисунка; точная перерисовка не сделана.

Новое сравнение с источником: Виден повторный штрих левой ветви; вертикаль проходит через вершину, под ней 1/2. Короткая волнистая линия справа имеет малый видимый промежуток до вершины. В наборной схеме этот промежуток сохранён, без вывода физического смысла линии.

GELFAND-0001-U029



Наблюдение. Повторное 2-кратное увеличение строки под Кас, Helfand показывает точн. в яв. виду для нек-рых случаях; окончания слов не полностью ясны.

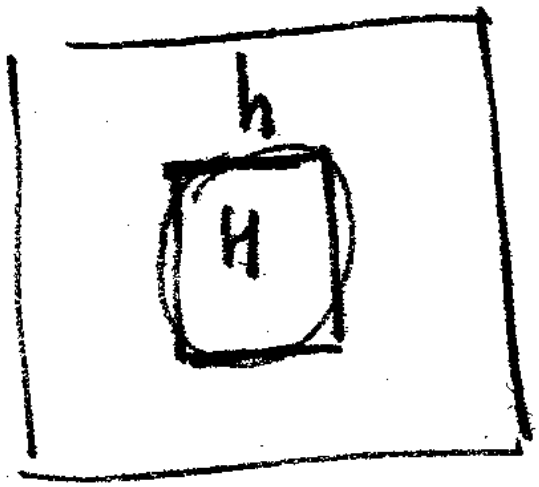
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: точн. в яв. виду для нек-рых случаях; точн. в яв. виде для нек-рых случаев

Прежнее примечание: Слово случая... теперь прочитано, вместо ошибочного первичного сущ.; грамматика и известный результат не используются для молчаливого исправления окончания.

Новое сравнение с источником: Широкий фрагмент сохраняет имена и полную строку. Детали 5×/10× лучше поддерживают «виду» и «случаях». Прежние варианты «виде» и «случаев» сохранены полностью; английский текст передаёт смысл и отдельно показывает ненормативные исходные окончания.

GELFAND-0001-U030



Наблюдение. Большой квадрат, меньшая обведённая область, в центре H, сверху h; малый контур имеет наложенные округлые и прямые штрихи.

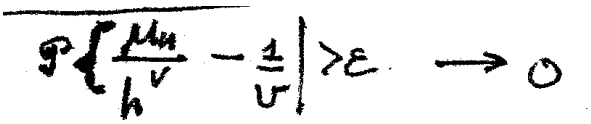
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Источник сохранён как рисунок, без выбора точной границы по термину подкуб.

Новое сравнение с источником: И прямые, и округлые штрихи внутренней границы видны при 5×/10×; h над H читается. Внешние линии имеют промежутки. Наборная схема сохраняет наложение и промежутки, не заменяя рисунок идеальным квадратом или окружностью.

GELFAND-0001-U031



Наблюдение. Перед $>\varepsilon$ видна вертикальная черта, перед первой дробью возможная левая черта сливается с фигурной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: $\mathrm{P}\{\mu_H/h^\nu - 1/v\ | > \varepsilon\} \to 0$; $\mathrm{P}\{|\mu_H/h^\nu - 1/v| > \varepsilon\} \to 0$

Прежнее примечание: Парная черта не добавлена молча; видимый кандидат оставлен в теле.

Новое сравнение с источником: Правый вертикальный штрих отделён от $>\varepsilon$. У левой фигурной скобки самостоятельная черта абсолютной величины не устанавливается даже при 10×. На следующем кадре пара черт явна, но это сравнение не меняет запись данного кадра.

GELFAND-0001-U032

Наблюдение. У нижнего правого края маленький изолированный знак похож на 2 или обрывок буквы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

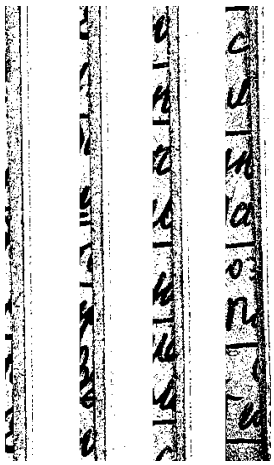
Кандидаты: 2; обрывок буквы

Прежнее примечание: Не присвоен уверенный номер страницы.

Новое сравнение с источником: При 5×/10× сохраняется только короткий крючок с обрывочными штрихами у края. Цифра 2 и фрагмент буквы остаются кандидатами; номер не присвоен.

GELFAND-0001-U033

Наблюдение. В самом левом поле кадра узкая полоса соседнего текста обрезана до отдельных окончаний и штрихов; проверен отдельный неувеличенный по пикселям crop.



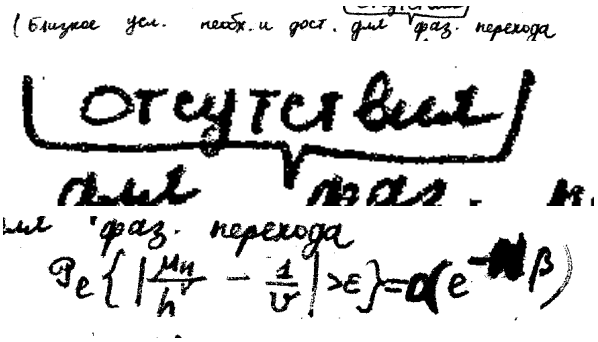
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000004

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Связный текст не доступен из этого кадра; страница имеет статус unreadable из-за этой части. Основная поверхность прочитана и транскрибирована.

Новое сравнение с источником: Четыре перекрывающихся исходных полосы сохраняют весь доступный левый край. Он уже обрезан в целом исходном кадре; дополнительный масштаб не возвращает отсутствующую часть букв. Читаемые самостоятельные слова не установлены.

GELFAND-0001-U034



Наблюдение. В $O(e^{\cdots\beta})$ знак между минусом и β густо перекрыт; перед предыдущей фразой открывающая круглая скобка без ясно видимого закрытия.

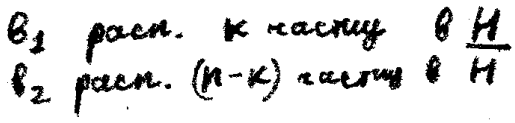
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

Кандидаты: $O(e^{-N\beta})$; $O(e^{-\ell\beta})$

Прежнее примечание: Не утверждён закрытый знак и не добавлена отсутствующая скобка исходного текста.

Новое сравнение с источником: Исправленный фрагмент включает верх всех наложенных штрихов показателя. Минус и β видны; промежуточный знак не разделяется надёжно на N либо ℓ при 10×. Отдельные фрагменты показывают вставку «отсутствия» и открывающую скобку; смысл вставки сохранён явно, скобка не закрыта редакцией.

GELFAND-0001-U035



Наблюдение. В строке о θ_2 и $N-k$ частицах у H виден короткий верхний штрих.

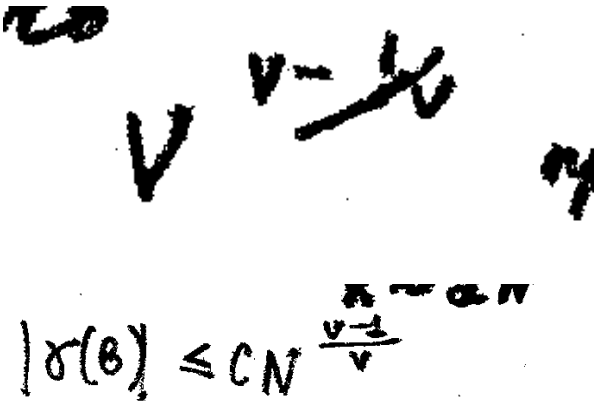
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

Кандидаты: $\overline{H}$; H

Прежнее примечание: В тексте использован кандидат с чертой; дополнение не определено только по смыслу.

Новое сравнение с источником: Общий фрагмент показывает оба H и горизонтальный штрих между ними. Он может быть надчеркиванием нижнего H либо подчёркиванием верхнего H; детали 5×/10× не устанавливают привязку. Прежний кандидат с надчёркиванием сохранён как кандидат, не как установленное чтение.

GELFAND-0001-U036



Наблюдение. После слов о числе гран. точек степень V записана тесно: ν-1, косая дробная черта и ν.

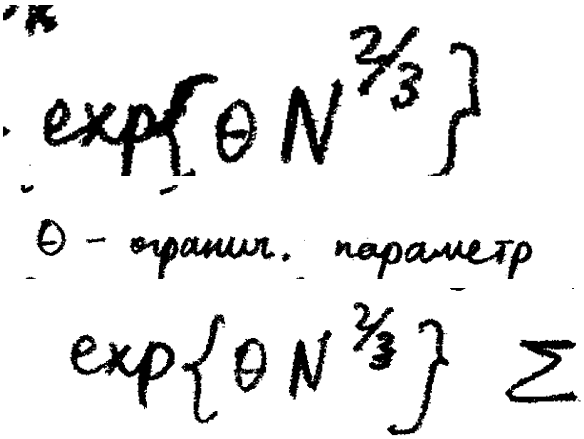
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

Кандидаты: $V^{\nu-1/\nu}$; $V^{(\nu-1)/\nu}$

Прежнее примечание: Первый кандидат сохранён. В следующей оценке N степень записана более явно как дробь.

Новое сравнение с источником: Два фрагмента показывают тесную запись при V и явную общую дробь $(\nu-1)/\nu$ при N. Их различие сохранено. В отдельном математическом комментарии степень границы выведена для явно заданной решётчатой модели; этот вывод не превращён в чтение чернил.

GELFAND-0001-U037



Наблюдение. В множителе $\exp\{\cdots N^{2/3}\}$ буква похожа на θ; ниже та же буква пояснена огранич. параметр.

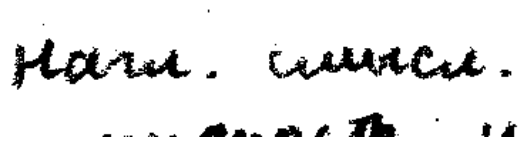
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

Кандидаты: θ; Θ

Прежнее примечание: Может отличаться от обозначения конфигурации; совпадение не объявлено доказанным.

Новое сравнение с источником: В обоих множителях и подписи виден овальный знак с поперечным штрихом. Регистр θ/Θ и отличие от обозначения конфигурации остаются неустановленными. Степень $2/3$ хорошо видна; её не заменяют общей степенью, записанной выше.

GELFAND-0001-U073



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000005

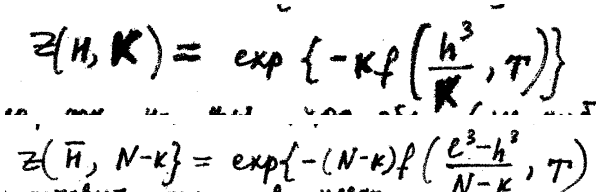
Наблюдение. Первая строка пояснения после условия фазового перехода начинается сокращением, лучше читаемым как Нагл. смысл.; средние штрихи слиты.

Кандидаты: Нагл. смысл.; Нач. смысл.

Прежнее примечание: Сокращение не раскрыто до полного слова; кандидат выбран по исходному фрагменту при 3x увеличении.

Новое сравнение с источником: В целом слове и деталях 5×/10× лучше читается «Нагл.». Альтернатива «Нач.» и прежняя неопределённость средних штрихов сохранены; полное слово не дописано.

GELFAND-0001-U039



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

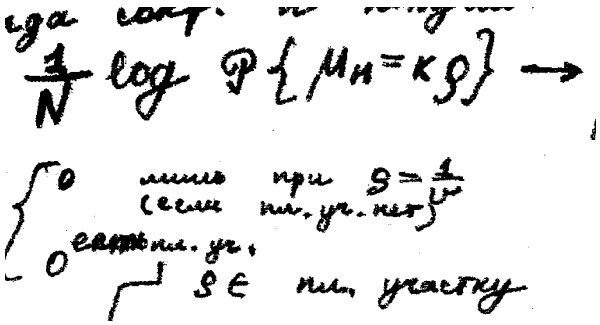
Наблюдение. В аргументе f над h стоит видимая степень 3; в следующей строке также ℓ^3-h^3.

Кандидаты: $h^3/k;\ (\ell^3 - h^3)/(N-k);\ h^\nu/k;\ (\ell^\nu - h^\nu)/(N-k)$

Прежнее примечание: Оставлена видимая тройка, без унификации с обозначением размерности ν на соседних строках.

Новое сравнение с источником: Целый кадр, два контекста и детали 5×/10× подтверждают тройки при h и ℓ. Чтение h^3 и ℓ^3-h^3 поддерживается графически; соседнее ν не служит основанием для замены. Исторические варианты сохранены.

GELFAND-0001-U040



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Наблюдение. Аргумент вероятности имеет μ_H=k и округлый знак; справа знак плотности и две ветви с нулями. Над второй ветвью закрашенный текст.

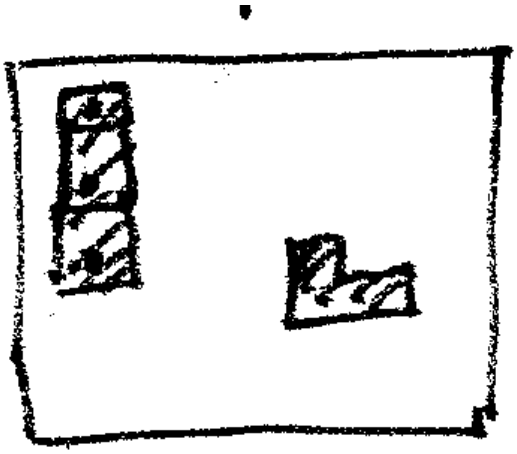
Кандидаты: $\mu_H = k\rho;\ \rho = 1/v$; $\mu_H = k\theta;\ \rho = 1/v$; $\mu_H = k\delta;\ \delta = 1/v$

Прежнее примечание: Закрашенный текст не читается. Видимые два нуля не заменены различными пределами по ожидаемому смыслу.

Новое сравнение с источником: У округлой буквы после k видна нижняя загнутая ножка, что поддерживает ρ; θ и δ остаются прежними кандидатами. Оба нуля

сохраняются. Закрашенная запись над второй ветвью не восстановлена даже при 10×. Малый ступенчатый рисунок показан отдельно.

GELFAND-0001-U041



Наблюдение. В большой квадратной рамке слева вертикальная цепочка заштрихованных клеток, справа угловой набор клеток.

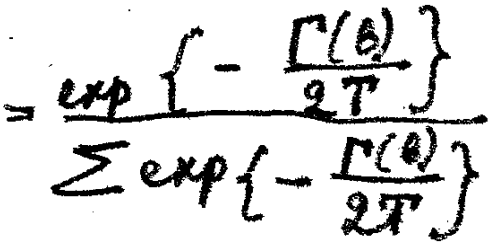
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Точное число клеток и внутренние отметки не уверены; исходный рисунок обязателен.

Новое сравнение с источником: При сравнении готовой страницы с деталями 10× внутренние линии левой цепочки нельзя уверенно отделить от густой штриховки. Прежний новый подсчёт трёх клеток был слишком уверенным и отозван до публикации. Справа видны три клетки углом. Частичная наборная схема слева передаёт только внешний контур и штриховку; число клеток остаётся неустановленным. Оригинал сохранён рядом.

GELFAND-0001-U042



Наблюдение. В двух экспонентах после равенства стоит Γ-подобный знак с возможным штрихом справа сверху.

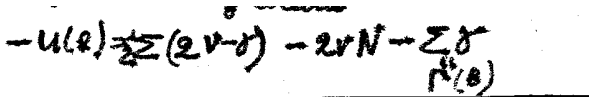
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Кандидаты: $\Gamma'(\theta)$; $\Gamma(\theta)$

Прежнее примечание: В теле передан штрихованный кандидат, несмотря на видимую подпись о длине/площади.

Новое сравнение с источником: В новых деталях r3 обе буквы ближе к Γ без отдельного штриха; возле нижней скобки есть наложение. Первоначальные мелкие детали r2 обрезали верх и не использованы для решения о штрихе. Сохранены оба варианта и прежний кандидат тела; определение длины не подменяет чтение.

GELFAND-0001-U043



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Наблюдение. Самая нижняя формула начинается -U(θ), затем переписанный знак перед $\Sigma(2\nu-\delta)$, далее 2νN и сумма δ с нижним индексом $\Gamma'(\theta)$.

Кандидаты: $-U(\theta) \geq \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta$

$-U(\theta) \leq \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta$

$-U(\theta) = \sum(2\nu - \delta) = 2\nu N - \sum_{\Gamma'(\theta)} \delta$

Прежнее примечание: Не исправлена нормировка энергии по стандартной модели; индекс и последний знак также требуют проверки.

Новое сравнение с источником: При 10× знак перед суммой содержит пересекающиеся штрихи и не определяет однозначно $\geq$, $\leq$ или =. Нижний индекс последней суммы густо переписан. Отдельный подсчёт связей проверяет возможный множитель два при явных соглашениях и не исправляет эту строку.

GELFAND-0001-U044



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

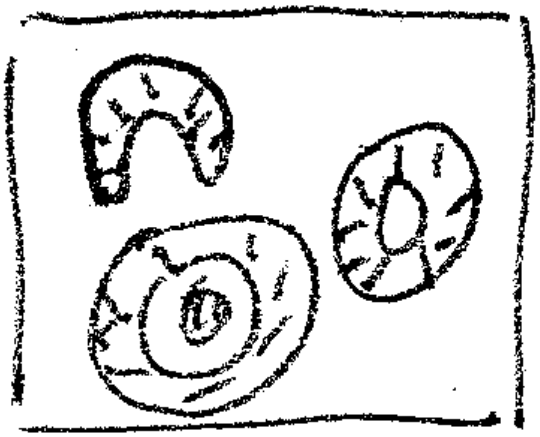
Наблюдение. Малая квадратная рамка справа с двумя густыми округлыми пятнами и несколькими штрихами в верхнем левом углу.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Мелкие штрихи и закрашенные внутренние контуры нельзя уверенно перечислить.

Новое сравнение с источником: Две крупные области и их белые просветы различимы. Вверху слева видны несколько коротких штрихов над изогнутым нижним; они не определены как заданное число частиц или букв. Частичное наборное воспроизведение сохраняет расположение и неопределённость этих отметок.

GELFAND-0001-U045



Наблюдение. В большой левой рамке три отдельные округлые группы с внутренними контурами и штриховкой, одна содержит центральный островок.

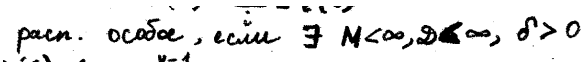
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Вложенные циклы и штриховка не заменены приблизительно придуманной фигурой.

Новое сравнение с источником: Полный контекст и новые детали различают верхнюю левую подковообразную область с открытым снизу белым промежутком, правое кольцо и нижнюю левую группу с центральным островком. Наборная схема сохраняет эту вложенность и открытый промежуток. Неровности пера и точные концы штрихов не объявлены восстановленными.

GELFAND-0001-U046



Наблюдение. После ∃ первый конечный параметр похож на N; предел суммы в условии 1 похож на M.

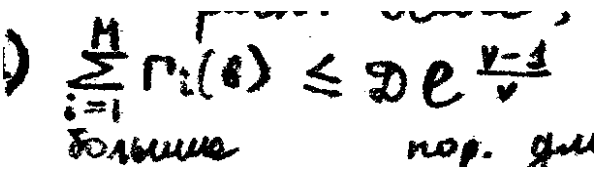
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Кандидаты: $\exists N < \infty,\ D < \infty,\ \delta > 0;\ \sum^{M}$; $\exists M < \infty,\ D < \infty,\ \delta > 0;\ \sum^{M}$

Прежнее примечание: Различие букв не устранено по повторному определению на дальнейших сканах.

Новое сравнение с источником: В полном контексте первая буква остаётся ближе к N, а последующий предел — к M. Мелкая деталь r2 показывает только $<\infty$, поэтому сама по себе не решает букву. Различие не согласовано со следующим определением.

GELFAND-0001-U047



Наблюдение. Степень длины в первом условии имеет маленькую дробную черту: ν-1 над ν.

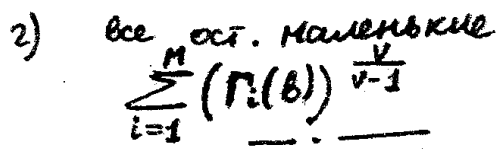
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

Кандидаты: $\ell^{(\nu-1)/\nu}$; $\ell^{\nu-1}$

Прежнее примечание: Сохранён дробный кандидат. На GELFAND-P000010 видна степень ν-1; она не перенесена сюда.

Новое сравнение с источником: Детали 5×/10× ясно показывают дробную черту и отдельное ν в знаменателе. Поддерживается (ν-1)/ν. Историческая альтернатива и отличие от кадра 10 остаются в примечании; математическое ожидание поверхностной степени не меняет чернил.

GELFAND-0001-U048



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

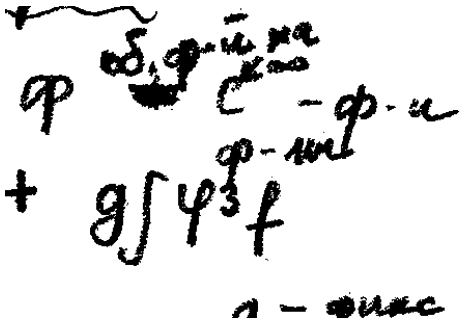
Наблюдение. У второй суммы видны верхний M и нижний i=1; подпись все ост. маленькие, после степени продолжение отсутствует.

Кандидаты: $\sum_{i=1}^{M} \Gamma_i^{\nu/(\nu-1)}$; $\sum_{i=M+1}^{\infty} \Gamma_i^{\nu/(\nu-1)}$

Прежнее примечание: В тело внесены только видимые пределы; условие с будущего скана не дописано.

Новое сравнение с источником: Контекст сохраняет верхнюю букву и подпись; детали 5×/10× подтверждают нижнее i=1. После выражения до разделительной линии продолжения нет. Сумма с i=M+1 и оценка из кадра 10 не подставлены.

GELFAND-0001-U050



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

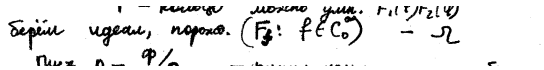
Наблюдение. Справа от уравнения несколько строк и стрелка возле φ и C_0^∞; верхняя часть похожа на б, ф-й на.

Кандидаты: б, ф-й на C_0^∞; об. ф-й на C_0^∞

Прежнее примечание: Текст не раскрыт как определение распределения по смыслу.

Новое сравнение с источником: В увеличении начальный знак допускает «об.», но наложение не позволяет уверенно раскрыть сокращение. C_0^∞ и стрелка различимы. Отдельное «φ — мн.» также оставлено сокращением. Определение обобщённой функции по смыслу не вставлено.

GELFAND-0001-U051



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

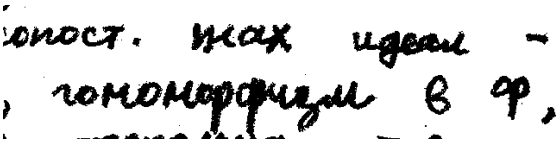
Наблюдение. В строке Берём идеал, порожд. (F_: f∈C_0^∞) после тире знак похож на Ω; индекс у F густо написан.

Кандидаты: $F_f;\ \Omega;\ F_j;\ \Omega;\ F_f;\ J$

Прежнее примечание: Обозначения остаются кандидатами и не исправлены алгебраической конструкцией.

Новое сравнение с источником: Исправленный контекст доведён вправо до Ω. Знак после тире похож на широкую Ω с нижними окончаниями. Индекс у F слит с соседними штрихами, и f остаётся предпочтением, а не установленным чтением. Алгебра не выбирает буквы.

GELFAND-0001-U052



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000007

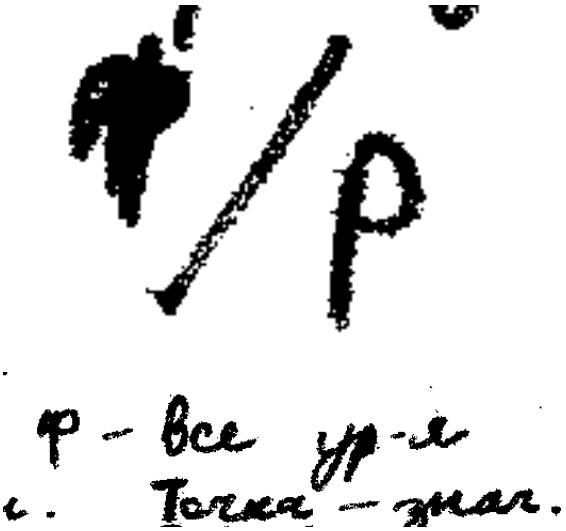
Наблюдение. После гомоморфизм в видна округлая буква с вертикальным штрихом, похожая на Φ.

Кандидаты: Φ; поле, обозначенное похожей буквой

Прежнее примечание: Не заменено автоматически на числовое поле.

Новое сравнение с источником: При 5×/10× видны две округлые части и вертикальная ножка; Φ графически поддерживается. Поле в дипломатической строке не дописано. Отдельный комментарий об отображении вычисления явно вводит свои предположения и не исправляет обозначение источника.

GELFAND-0001-U053



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

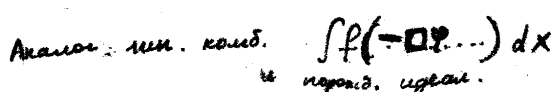
Наблюдение. В дроби над p тёмная буква с верхней горизонталью и округлой частью; в подписи справа похожая буква — все ур-я.

Кандидаты: Φ; P; A

Прежнее примечание: В тексте применён Φ как кандидат, без подстановки общепринятой буквы кольца многочленов.

Новое сравнение с источником: Два отдельных фрагмента показывают числитель и подпись без уменьшения всей строки. У подписи видна округлая часть с ножкой, а числитель сильно переписан. Φ оставлено кандидатом; обозначение привычного кольца многочленов не восстановлено по теории.

GELFAND-0001-U054



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

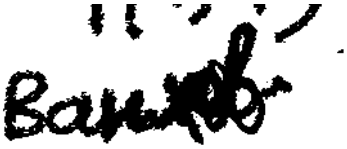
Наблюдение. Интеграл f(-□...)dx; знак сразу после квадрата густо перекрыт и похож на φ, далее точки.

Кандидаты: $\int f(-\square\varphi\ldots)\,dx$; $\int f(-\square\ldots)\,dx$

Прежнее примечание: Пропущенный оператор или дополнительный член не сочинён.

Новое сравнение с источником: В полном контексте сохраняется густой знак сразу после □; последующие точки в 5×/10× действительно отдельные чернильные отметки. Из них не восстановлен дополнительный член уравнения. Оба прежних чтения приведены рядом с интегралом.

GELFAND-0001-U055



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Наблюдение. Под пределом фамилия начинается Ван, остаток густо переписан.

Кандидаты: Ван Хов; Ванхов

Прежнее примечание: Пробел и последние буквы требуют проверки.

Новое сравнение с источником: Начало «Ван» читается в контексте; увеличенный остаток содержит наложенные петли и не устанавливает исходный пробел и окончание. Английское имя Van Hove — передача кандидата, а не новое графическое доказательство.

GELFAND-0001-U056



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

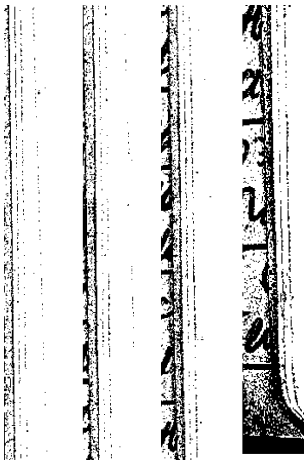
Наблюдение. В нижнем правом углу при T и const знак из двух горизонталей с возможным диагональным штрихом.

Кандидаты: $T = \text{const}$; $T \neq \text{const}$

Прежнее примечание: Кандидат равенства не объявлен достоверным по математическому контексту.

Новое сравнение с источником: Новые правильно наведённые детали r3 показывают две горизонтали; через них проходит длинная ножка верхнего слова «окр.». Поэтому равенство лучше поддерживается графически, но наложение сохранено как ограничение. Детали r2 с соседними словами не использованы как свидетельство о знаке.

GELFAND-0001-U057



Наблюдение. На крайне левом краю кадра виден обрезанный столбик штрихов и окончаний соседней рукописи; цельные слова не видны.

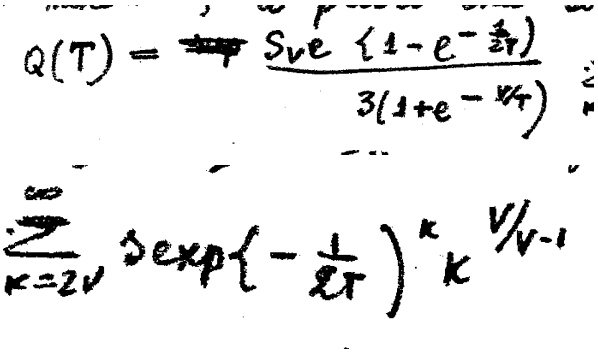
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000008

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Часть не может быть транскрибирована из доступного кадра. Основная страница прочитана; статус unreadable относится к обрезанной краевой полосе.

Новое сравнение с источником: Четыре перекрывающиеся полосы сохраняют доступный край кадра. Детали нижних полос 5×/10× показывают отдельные окончания и шум границы, но не цельные слова. За пределами исходного растра данных нет; никакой отсутствующий текст не сочинён.

GELFAND-0001-U059



Наблюдение. После Q(T)= зачёркнутый знак; далее дробь с S_ν e, суммой от k=2ν, 3 exp{-1/(2T)} с верхним k и ещё k^{ν/(ν-1)}.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

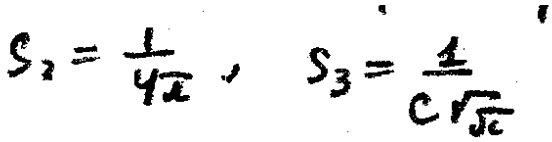
Кандидаты: $\frac{S_\nu e(1-e^{-1/(2T)})}{3(1+e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} 3\exp\{-1/(2T)\}^k k^{\nu/(\nu-1)}$

$\frac{S_\nu e(1-e^{-1/(2T)})}{3(1+e^{-\nu/T})} \sum_{k=2\nu}^{\infty} (3\exp\{-1/(2T)\})^k k^{\nu/(\nu-1)}$

Прежнее примечание: Предел суммы, область действия степени k и зачёркнутый фрагмент требуют проверки. Ожидаемая сходящаяся формула не подставлена.

Новое сравнение с источником: Формула разделена на два перекрывающихся фрагмента. Детали подтверждают отдельный верхний k у закрывающей скобки и знак, похожий на ∞, над суммой. Зачёркнутый фрагмент остаётся нечитаемым. Различие областей действия k математически существенно и разобрано отдельно, без выбора по сходимости.

GELFAND-0001-U060



Наблюдение. В знаменателе S_3 перед $\sqrt{\pi}$ знак похож на C, c или цифру 6.

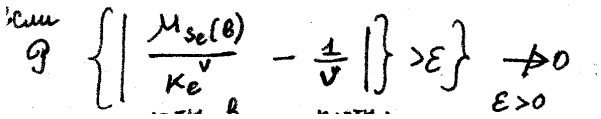
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

Кандидаты: $1/(C\sqrt{\pi})$; $1/(c\sqrt{\pi})$; $1/(6\sqrt{\pi})$

Прежнее примечание: Число не восстановлено по известному объёму шара.

Новое сравнение с источником: В деталях 5×/10× знак открыт вправо и лучше выглядит как C/c, чем как замкнутая 6; размер не решает прописную букву. Сохраняются три исторических варианта. Вычисленное отдельно значение для шара с площадью поверхности один не выдаётся за чтение чернил.

GELFAND-0001-U062



Наблюдение. После модуля дроби минус 1/v имеется } перед >ε и ещё } после ε, затем перечёркнутая стрелка к 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

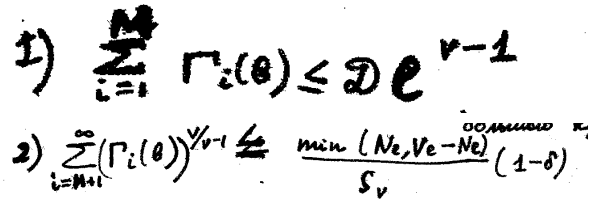
Кандидаты: $\mathrm{P}\{|\mu/K_\ell^\nu - 1/v|\} > \varepsilon\} \not\to 0$

$\mathrm{P}\{|\mu/K_\ell^\nu - 1/v| > \varepsilon\} \not\to 0$

Прежнее примечание: Сохранены обе видимые закрывающие скобки; не исправлено обычным определением вероятностного события.

Новое сравнение с источником: При 5×/10× обе закрывающие скобки различимы. Ранняя скобка не удалена ради корректного вероятностного события; обычная запись приведена только как альтернативная интерпретация. Перечёркнутая стрелка также сохранена.

GELFAND-0001-U063



Наблюдение. В условии 2 знак перед дробью густо переписан; в верхнем пределе условия 1 буква с наложенными штрихами.

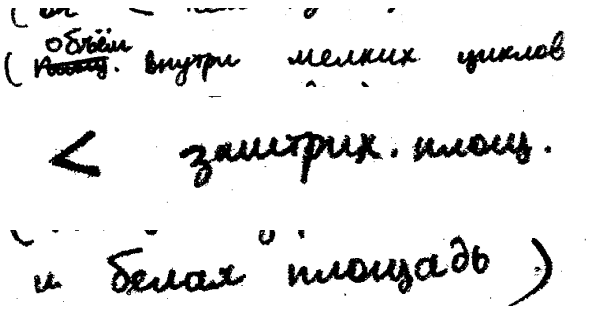
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Кандидаты: $\leq;\ M;\ <;\ M;\ \leq;\ N$

Прежнее примечание: Индексы и строгость неравенства требуют сравнения; первый кандидат оставлен в теле.

Новое сравнение с источником: Оба условия показаны отдельными фрагментами с верхним пределом и знаменателем S_ν. Под знаком во втором условии видна нижняя горизонталь, поддерживающая $\leq$, но наложение сохраняется. Верхняя буква не установлена однозначно; M не перенесено из соседнего текста как доказательство.

GELFAND-0001-U064



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Наблюдение. В скобках перед внутри мелких циклов зачёркнуто слово, над ним вставлено объём; последующие строки употребляют площ. и площадь.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Исходное зачёркнутое слово не читается. Площадь не заменена объёмом по размерности.

Новое сравнение с источником: Три перекрывающихся фрагмента сохраняют вставку «объём», зачёркнутое слово, «заштрих. площ.» и «белая площадь». Под зачёркиванием есть петли и несколько соединений, но полное слово не установлено при 10×. Термины площади и объёма не унифицированы.

GELFAND-0001-U065



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

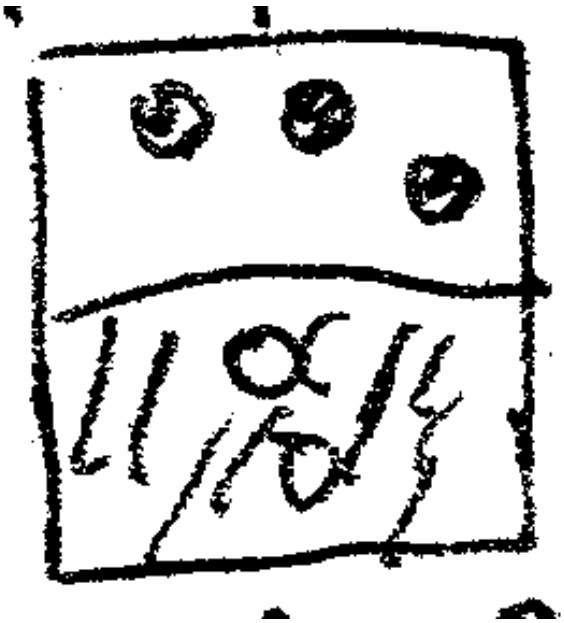
Наблюдение. Округлые вложенные контуры с густо заштрихованным внешним кольцом и отдельными внутренними штрихами.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Точное число контуров, заштрихованные и белые компоненты требуют оригинала.

Новое сравнение с источником: При 5×/10× различимы четыре вложенные границы: две у внешнего кольца и две у внутреннего. Ранее составленное описание трёх контуров уточнено в отдельном журнале изменений. Воспроизведение сохраняет четыре границы и два кольца; отдельные перьевые слияния остаются на оригинале.

GELFAND-0001-U066



Наблюдение. Прямоугольник разделён кривой: сверху три округлые маленькие области, снизу штриховка и белые округлые области.

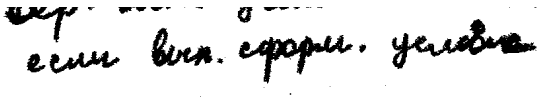
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Точное число нижних областей и форма границы не уверены.

Новое сравнение с источником: Полный фрагмент показывает три верхних пятна с белыми просветами; внизу одно замкнутое белое отверстие и ещё частично очерченная область среди штрихов. Наборная схема повторяет видимые линии, не замыкает неясную нижнюю область и не утверждает точной формы каждой границы.

GELFAND-0001-U068



Наблюдение. После если вып. перед условие рукописное сокращение выглядит сформ. или строгое.

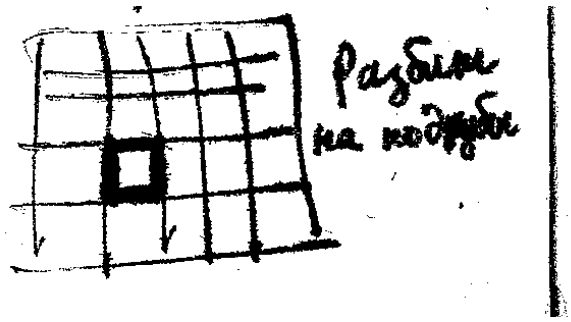
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Кандидаты: если вып. сформ. условие; если вып. строгое условие

Прежнее примечание: Не восстановлено содержание достаточного условия из математики.

Новое сравнение с источником: Полный контекст и детали 5×/10× лучше поддерживают «сформ.»: различимы округлая начальная часть и две нижние ножки в середине. Кандидат «строгое» сохранён исторически. Никакая недостающая формулировка достаточного условия не дописана.

GELFAND-0001-U069



Наблюдение. Справа прямоугольная решётка с жирным квадратом в центральной клетке и подписью Разбили на подкубы.

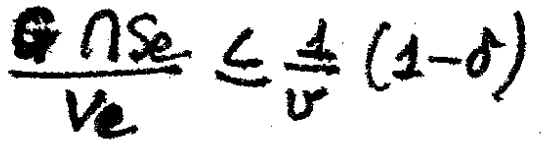
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Количество клеток и точное выделение не уверены; описание не задаёт придуманные координаты.

Новое сравнение с источником: Исправленный фрагмент включает всю подпись. Шесть вертикальных и шесть горизонтальных линий дают сетку пять на пять; жирно выделена вторая клетка слева в четвёртом ряду сверху. Прежнее «центральной» было редакционным описанием, а не рукописным словом; оно уточнено с обратимым журналом. Масштаб клеток схемы условный.

GELFAND-0001-U070



Наблюдение. У нижней границы формула с густым знаком перед ∩S_ℓ, знаменателем V_ℓ и ≤1/v(1-δ).

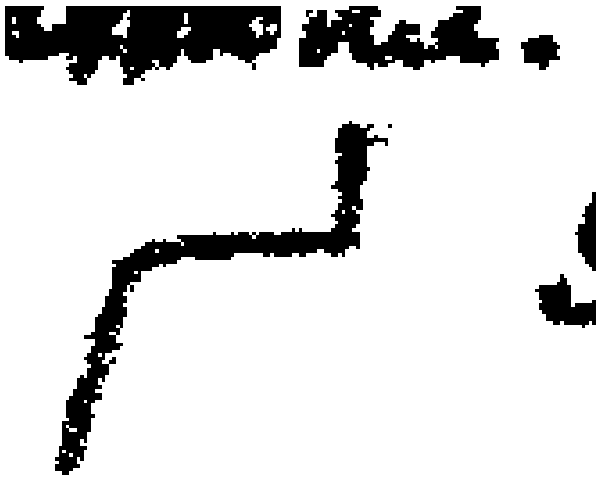
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000010

Кандидаты: $(G \cap S_\ell)/V_\ell \le (1/v)(1-\delta)$; vol$(G \cap S_\ell)/V_\ell \le (1/v)(1-\delta)$

Прежнее примечание: Мера пересечения и объём подкуба не подставлены автоматически; видимый знаменатель сохранён.

Новое сравнение с источником: Фрагмент продлён вниз, и новая деталь r3 сохраняет целиком V_ℓ. Числитель остаётся густым G-подобным знаком; обозначение меры не видно. Следствие об усреднении по подкубам разобрано отдельно и не используется для замены знаменателя или вставки меры.

GELFAND-0001-U071



Наблюдение. Справа от второй ветви предела маленький восходящий штрих, горизонтальный участок вправо и второй подъём на правом конце.

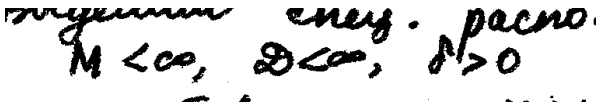
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000006

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Отдельные оси, стрелки и подписи не установлены. Схема передана источниковым описанием, без подстановки типовой функции или математического значения.

Новое сравнение с источником: Детали 5×/10× подтверждают восходящую линию, почти горизонтальный участок и правый подъём. Отдельных осей и надписей нет. Наборный штрих передаёт только видимую форму без названия функции и значений.

GELFAND-0001-U072



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000009

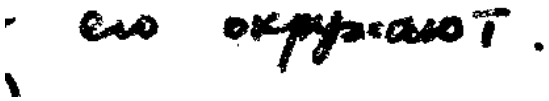
Наблюдение. В строке трёх чисел первая буква имеет два высоких вертикальных штриха и толстое внутреннее соединение. После повторного просмотра при 2x и 10x она ближе к N, но M не исключено.

Кандидаты: $N < \infty,\ D < \infty,\ \delta > 0$; $M < \infty,\ D < \infty,\ \delta > 0$

Прежнее примечание: Буква не определяется по ожидаемому числу контуров и не согласуется автоматически с M в сумме следующего кадра.

Новое сравнение с источником: Новый узкий контекст и детали 5×/10× поддерживают N-подобную форму, но соединение густое и M остаётся вариантом. Предел суммы следующего кадра не меняет эту строку. Историческое сообщение о прежних увеличениях сохранено как прежнее, а не приписано новому просмотру.

GELFAND-0002-U001



Наблюдение. Перед глаголом окружают виден короткий двухпетлевой знак, похожий на со или ∞.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: со окружают; ∞ окружают

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (820, 20, 1270, 105). Контурный контекст не определяет двухпетлевой знак или опущенный объект окружения; оба графических кандидата оставлены.

Новое сравнение с источником: На целом кадре и деталях 5×/10× видна левая открытая петля, соединённая с правой. Они не позволяют однозначно различить «со» и знак бесконечности. Объект при «окружают» не дописан.

GELFAND-0002-U002



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Наблюдение. В левом прямоугольнике четыре тёмных кружка. В правом четыре круглых знака: три с хорошо видимым светлым центром, нижний правый тёмнее; между ними дополнительные дугообразные штрихи.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (450, 75, 870, 175). Контурная/вероятностная интерпретация рисунков возможна, но не даёт права менять характер кружков или дорисовывать направления штрихов.

Новое сравнение с источником: При 10× различимы четыре основных знака в каждой рамке. В левых знаках есть малые белые просветы; правый нижний знак имеет меньший просвет и соседние штрихи. Частичная наборная схема сохраняет расположение четырёх знаков; мелкие внутренние штрихи оставлены на оригинале.

GELFAND-0002-U003



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Наблюдение. Сокращение перед «границу» в строке леммы похоже на «Непрс.».

Кандидаты: Непрс.; Непр.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (490, 165, 775, 270). Оценка 3^k согласуется с подсчётом вариантов по звеньям, но это не раскрывает сокращение перед границу.

Новое сравнение с источником: На деталях 5×/10× видны всё сокращение, последний изогнутый штрих и точка. «Непрс.» остаётся более близким прежним кандидатом, без раскрытия в полное слово. Объяснение подсчёта дано отдельно.

GELFAND-0002-U004

Наблюдение. После k слово зачёркнуто и рядом вписано «звеньев».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: точк.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (1180, 165, 1425, 295). k звеньев естественно для контура; это лишь согласует ясно вписанное слово, а зачёркнутый кандидат точк. остаётся отдельно.

Новое сравнение с источником: Вписанное «звеньев» читается. Верхняя отменённая строка и при 10× перекрыта густыми штрихами; «точк.» сохранено как кандидат, а не установленное полное слово.

GELFAND-0002-U005

Наблюдение. Под строкой о выигрыше/проигрыше Т-образное соединение штрихов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (495, 320, 720, 425). Т-образный штрих расположен у выигрыша/проигрыша; обозначения сторон или вероятностей из соседних экспонент не придуманы.

Новое сравнение с источником: При 10× видны горизонтальный штрих, нижняя ножка и короткий отдельный отрезок справа. Стрелка и отдельная подпись не установлены. Наборная схема сохраняет правый разрыв без приписывания вероятностей ветвям.

GELFAND-0002-U006



Наблюдение. Короткое зачёркнутое слово после «запрещ.» перекрыто толстыми чертами.

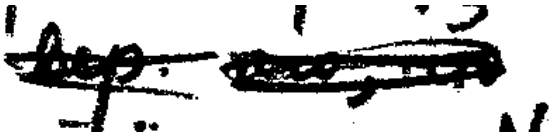
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: не

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (1270, 525, 1470, 610). Грамматика фразы запрещ. возвращ. не определяет отменённое слово; не дано только как визуальный кандидат.

Новое сравнение с источником: Начало и высокая петля сохранились, но середина при 10× густо перекрыта. Прежний кандидат «не» не объявлен достоверным и не раскрыт.

GELFAND-0002-U007



Наблюдение. После Каково первое зачёркнутое сокращение похоже на вер.; следующая отменённая запись сильно перекрыта.

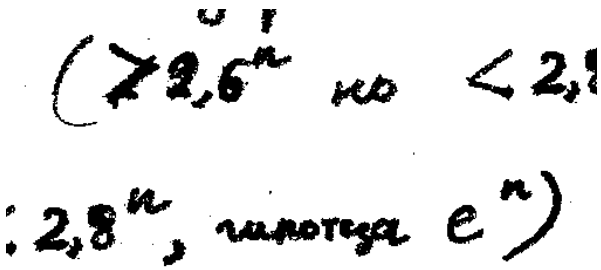
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: вер. ...

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (430, 590, 850, 680). Вопрос о мат. ожидании делает вер. допустимым отменённым сокращением, но не восстанавливает последующее отменённое слово.

Новое сравнение с источником: Две перекрывающиеся детали показывают обе отменённые части. Первая допускает «вер.»; вторая и при 10× не читается под зачёркиванием. Вопрос о вероятности не подставлен вместо написанного вопроса о математическом ожидании.

GELFAND-0002-U008



Наблюдение. Первый знак перед $2{,}6^n$ содержит нижний дополнительный штрих, поэтому возможны $\geq$ и >; далее $<2{,}8^n$ и гипотеза e^n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: $\geq 2{,}6^n$; $> 2{,}6^n$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (615, 835, 1545, 960). Экспоненциальные оценки похожи на подсчёт путей, тогда как рядом вопрос о расстоянии; предмет оценки и начальный знак не исправлены по этому рассогласованию.

Новое сравнение с источником: Новая деталь подтверждает нижнее утолщение первого отношения, но не отделяет однозначно черту равенства от перьевого штриха. Оба отношения сохранены. Отдельный конечный подсчёт различает число путей и смещение, не выбирая утверждение источника.

GELFAND-0002-U009



Наблюдение. Последнее сокращение после «К — нелин. опер.» содержит начальную Н и окончание, похожее на «мыц.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000011

Кандидаты: Немыц.; Намыц.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000011.png; пиксели (1320, 2240, 1590, 2365). Контекст K(u) для нелинейного уравнения допускает оператор, определяемый точечно нелинейной функцией, однако не определяет сокращение имени по одним ожидаемым буквам.

Новое сравнение с источником: Начальная буква и соединённые средние штрихи видны при 10×. Гласная после Н не отделяется уверенно от соединения. Оба сокращённых имени оставлены; полное название оператора не дописано.

GELFAND-0002-U010



Наблюдение. Справа квадраты норм; слева после закрывающей нормы отдельный показатель не виден.

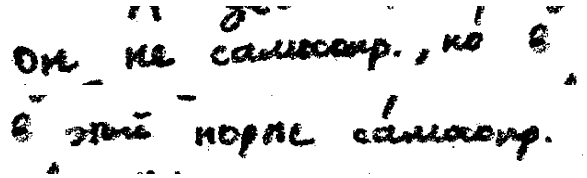
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Кандидаты: $\|[\varphi, \omega]\| = \|B\varphi\|^2 + \|\omega\|^2$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (360, 315, 1135, 445). Правая часть квадратична при масштабировании пары (φ,ω); ожидаемый квадрат слева этим объясняется, но не добавляется без видимого показателя.

Новое сравнение с источником: Деталь 5×/10× включает обе закрывающие черты нормы и свободное место показателя перед равенством. Отдельная двойка там не видна. Правые квадраты сохранены; однородность обсуждается только в отдельном математическом комментарии.

GELFAND-0002-U011



Наблюдение. Строка «Он не самосопр., но в этой норме самосопр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Кандидаты: самосопр.; кососопр.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (185, 480, 1390, 565). Матрица (0,I;−B^2,0) в энергетическом скалярном произведении имеет кососопряжённую структуру, согласующуюся с $A = -A^*$ предыдущего кадра; видимые самосопр. не заменены этим выводом.

Новое сравнение с источником: Отдельные детали показывают оба вхождения с близкими начальными штрихами, в пользу «самосопр.». Матричный расчёт не превращает эти штрихи в «кососопр.»; прежняя альтернатива и расхождение источника сохранены.

GELFAND-0002-U012



Наблюдение. Под записью M и от t справа подчёркнуты слова, похожие на «различные B.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

Кандидаты: различные B.; разные B.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (1600, 715, 1910, 820). Помета находится рядом с множеством решений и ссылкой (**); математический смысл не различает графически разными/различными.

Новое сравнение с источником: В увеличенном слове средние штрихи сливаются перед подчёркнутым B. Вырезка сохраняет всё слово и конечное B; оба прежних словесных кандидата оставлены.

GELFAND-0002-U013



Наблюдение. В скобках о банаховом многообразии между «бан.» и «пр-ву» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

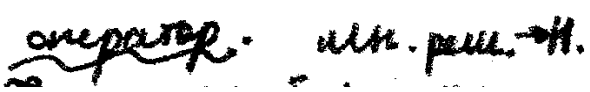
Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (295, 900, 585, 990).

Банахово многообразие и C∞ переходы не позволяют угадать отменённое слово, скрытое густыми штрихами.

Новое сравнение с источником: При 10× под двумя отменяющими штрихами видны отдельные просветы, но не устойчивое полное слово. Пропущенное определение не выведено из смысла.

GELFAND-0002-U014



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

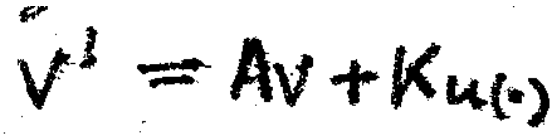
Наблюдение. Боковая помета начинается оператор., затем мн./им. реш.; заканчивается стрелкой к H.

Кандидаты: мн. реш. → H; им. реш. → H

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (1260, 1110, 1940, 1210). S_t имеет область M и значения в H, поэтому мн. реш. → H согласуется с видимой схемой; кандидат им. оставлен из-за письма.

Новое сравнение с источником: Увеличенные начальные штрихи допускают «мн.», но соединения не исключают второй прежний вариант. Полный контекст показывает стрелку и H; короткая деталь относится только к начальному сокращению.

GELFAND-0002-U015



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000012

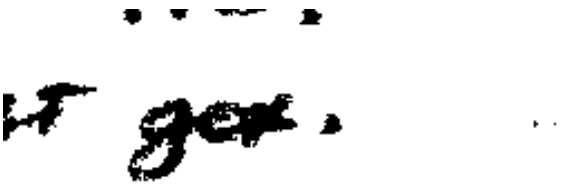
Наблюдение. Формула v'=Av+$K_{u(\cdot)}$; отдельное v после последнего слагаемого не видно.

Кандидаты: $v' = Av + K_{u(\cdot)}$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000012.png; пиксели (690, 2020, 1160, 2130). Дифференцирование $K(u + \varepsilon v)$ по ε обычно даёт производную, применённую к v; отсутствие отдельного v на исходной строке не исправлено.

Новое сравнение с источником: После закрывающей скобки при 10× видно свободное поле. Отдельный множитель v не виден. Само $K_{u(\cdot)}$ может быть сокращённой записью; условная формула линеаризации в комментарии её не исправляет.

GELFAND-0002-U016



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

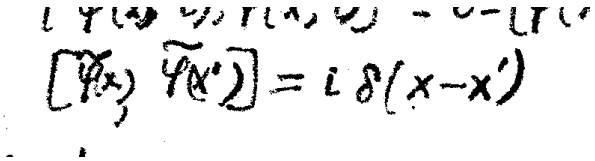
Наблюдение. В конце второго ряда под пунктом 3 неясное сокращение, похожее на «зд.».

Кандидаты: зд.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000013.png; пиксели (680, 35, 945, 125). Список касается векторных полей и операторов, но значение/раскрытие короткого зд. из него не следует.

Новое сравнение с источником: Начальная нижняя петля и конечный густой штрих при 10× остаются соединёнными. Прежнее «зд.» сохранено без раскрытия в «заданы» по смыслу предложения.

GELFAND-0002-U017



Наблюдение. Третья строка коммутаторов: над второй φ не отделяется уверенная точка; после δ виден дополнительный штрих; расположение x/x′ у φ нечёткое.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000013

Кандидаты: $[\widetilde{\varphi}(x), \widetilde{\varphi}(x')] = i\delta'(x - x')$

$[\widetilde{\varphi}(x), \dot{\widetilde{\varphi}}(x')] = i\delta(x - x')$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000013.png; пиксели (625, 975, 1360, 1090). Предыдущая строка уже задаёт нулевой равновременной коммутатор двух полей; стандартная смешанная связь потребовала бы точки, но не доказала бы наличие точки или отсутствие штриха δ на изображении.

Новое сравнение с источником: Исправленная вырезка включает всю область тильд над обоими полями. Отдельная точка над вторым полем уверенно не видна. Штрих после δ продолжается вниз как открывающая скобка, в пользу δ без штриха; прежние альтернативы сохранены. Возможное сочетание двух полей без точек и δ без штриха не заменено молча стандартным смешанным соотношением.

GELFAND-0002-U018



Наблюдение. В скобках под определением борелевского поля короткая запись перед «сод. замкн. и откр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Кандидаты: min

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (120, 610, 435, 690). Минимальность поля согласуется с порождением открытыми/замкнутыми, но сокращение min сохранено по графике и не раскрыто.

Новое сравнение с источником: Детали 5×/10× показывают соединённые штрихи, похожие на min. Кандидат оставлен сокращением; соседние слова показаны в полном контексте.

GELFAND-0002-U019



Наблюдение. После «Но» и перед «Рад. меры удобнее» отменены короткие слова.

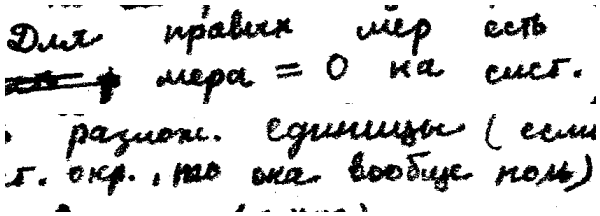
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (350, 915, 690, 990). Преимущества Радоновых мер не определяют отменённые слова; их восстановление по смыслу не произведено.

Новое сравнение с источником: При 10× видны обе отменённые группы, но густые горизонтальные и диагональные штрихи мешают полному чтению. Число групп является описанием, а не восстановленной фразой.

GELFAND-0002-U020



Наблюдение. После Для правых мер есть сокращение перед единицы ближе к разлож., но различ. не вполне исключено; далее мера =0 на сист. окр., то она вообще ноль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Кандидаты: Для правых мер есть разлож. единицы; Для правых мер есть различ. единицы

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (205, 960, 1815, 1100). Разложение единицы могло бы объяснить переход от локального нуля меры к глобальному; это поддерживает разлож. как кандидат, а не как доказанное чтение.

Новое сравнение с источником: Полный контекст 3× сохраняет всю фразу. Короткая деталь 5×/10× по средним штрихам поддерживает «разлож.», но обрезает конец слова и не является отдельным свидетельством этого окончания. Определение «правых» и обе прежние альтернативы оставлены.

GELFAND-0002-U021



Наблюдение. Перед «Выделим» зачёркнуто короткое слово.

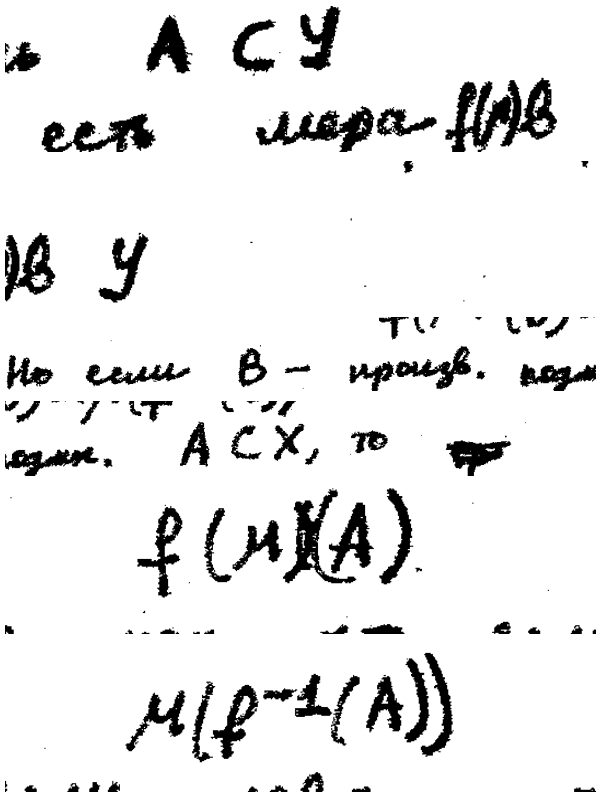
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (765, 1190, 910, 1250). Последующее Выделим на X и Y не определяет отменённое начало.

Новое сравнение с источником: Густое среднее соединение и нижняя петля сохранились, но полное слово при 10× не установлено. Отменённая запись оставлена без предположительного раскрытия.

GELFAND-0002-U022



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

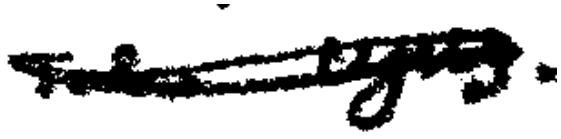
Наблюдение. В определении образа меры сначала $A \subset Y$, затем формула с B, затем строка с B и $A \subset X$ и формулы с A.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (470, 1320, 1380, 1735). Для образа меры естественны множества в Y и их прообразы в X; видимые A/B и $A \subset X$ тем не менее сохранены без переименования.

Новое сравнение с источником: Отдельные увеличенные детали показывают $A \subset Y$ и $A \subset X$ с различными последними буквами. Перекрывающиеся исходные вырезки сохраняют формулу с B и следующие формулы с A. Области и обозначения не согласованы с помощью рассуждения об образе меры.

GELFAND-0002-U023



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000014

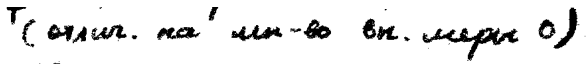
Наблюдение. Под словами о неверности обратного зачёркнуто начало строки.

Кандидаты: Кандидаты не предложены.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000014.png; пиксели (225, 1850, 550, 1940). Импликация измеримости рядом не определяет перечёркнутую фразу; отменённые буквы не домыслены.

Новое сравнение с источником: При 10× между длинными отменяющими штрихами видны отдельные петли, но устойчивой полной фразы они не дают. Соседняя импликация набрана отдельно.

GELFAND-0002-U024



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

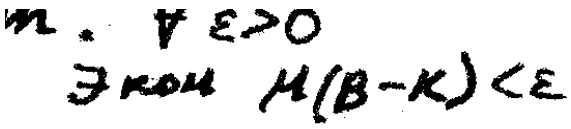
Наблюдение. Скобочная помета после «Мера одна и та же» напоминает «отлич. на мн-во вн. меры 0».

Кандидаты: отлич. на мн-во вн. меры 0

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000015.png; пиксели (990, 245, 1880, 330). Нулевая внешняя мера может объяснять независимость определения через E, но не заменяет неуверенную исходную скобочную фразу строгой формулировкой.

Новое сравнение с источником: Начало «отлич.» и окончание «вн. меры 0» видны на перекрывающихся деталях. «вн.» не раскрыто в дипломатической записи; условное обоснование независимости дано отдельно.

GELFAND-0002-U025



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

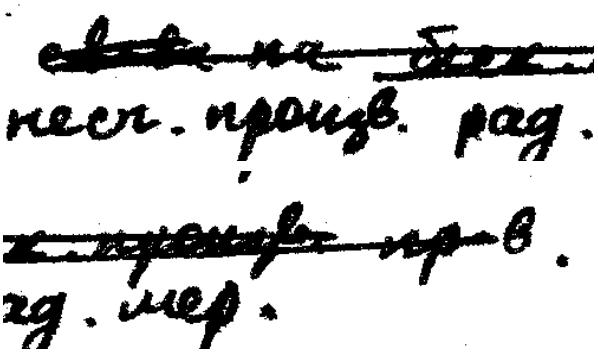
Наблюдение. Внизу условие μ Rad $\Longleftrightarrow \forall$B комп. $\forall\varepsilon$>0 $\exists$комп., $\mu(B-k)<\varepsilon$; после комп. отдельная буква множества и включение не видны. Второй знак в разности строчный; регистр первого не вполне уверен.

Кандидаты: $\mu(B-k)<\varepsilon$; $\mu(b-k)<\varepsilon$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000015.png; пиксели (1370, 1975, 1940, 2100). Внутренняя компактная регулярность обычно связывает компакт с измеримым множеством; отсутствующая буква/включение и видимые B−k не дописаны.

Новое сравнение с источником: Новая деталь сохраняет всю разность и строгое неравенство. Вторая буква имеет вид k; первая ближе к B, но регистр остаётся отмеченным. Имя компакта и включение из верхнего условия не перенесены.

GELFAND-0002-U026



Наблюдение. В отменённой фразе под горизонтальной чертой угадываются начальное св-ва и позднее бор.; уверенный конец пр-в. виден справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Кандидаты: св-ва ... бор. ... пр-в.

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000015.png; пиксели (900, 2180, 1820, 2330). Оговорка о носителе произвольной Радоновой меры не определяет густо отменённую фразу о пространствах; видимые фрагменты лишь кандидатами.

Новое сравнение с источником: Две увеличенные детали показывают начальную и среднюю отменённые части. Длинные пересекающие штрихи скрывают полные слова; широкий контекст сохраняет конечное «пр-в.». Полная топологическая оговорка не восстановлена.

GELFAND-0002-U044



Наблюдение. В обозначении $dx(E)$ обе буквы стоят на основной строке; вторая буква выглядит строчной, но её регистр не вполне различим. Та же запись повторена после слов образ её.

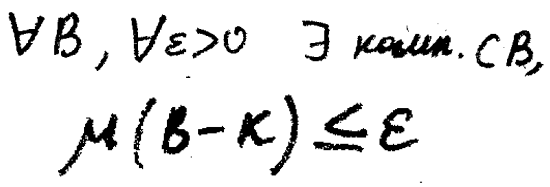
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Кандидаты: $dx(E)$; $dX(E)$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000015.png; пиксели (1060, 115, 1290, 225). Нотация меры на X и лебегова мера поясняют функцию знака, но не оправдывают подстрочный индекс: dx/dX оставлены на основной строке.

Новое сравнение с источником: Деталь 5×/10× ясно ставит x/X рядом с d на основной строке. Штрихи буквы крупнее части соседних строчных знаков, поэтому регистр не установлен. Подстрочный индекс не вставлен.

GELFAND-0002-U045



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000015

Наблюдение. В верхнем условии ∀B ∀ε>0 ∃комп. ⊂B; в разности $\mu(b-k) \le \varepsilon$ видны строчные буквы. Между комп. и включением отдельной буквы множества не видно.

Кандидаты: $\mu(b-k) \le \varepsilon$

Прежнее примечание: Повторно просмотрены родной кроп 1× и увеличение 2× без сглаживания. Источник chapter_001/01_part_000015.png; пиксели (1120, 855, 1940, 1040). Внутренняя регулярность объясняет математическое назначение разности, но строчные b−k и отсутствующее имя компакта не согласованы с ∀B редактором.

Новое сравнение с источником: Отдельные детали сохраняют промежуток после «комп.» перед ⊂B, а также всю нижнюю разность с дополнительной чертой равенства. Отсутствующее имя множества, регистры букв и нестрогое отношение оставлены как написано.

Математический комментарий редакции

Следующие сравнения не исправляют дипломатический текст.

Для поля k рассмотрим $xv = yu$ в $\mathbb{A}^2_k \times \mathbb{P}^1_k$, с координатами $[u : v]$. В карте $u = 1$ получаем $y = xv$, а слой над началом — аффинную v-прямую. В карте $v = 1$ имеем $x = yu$ и аффинную u-прямую. На пересечении $uv = 1$, так что слои склеиваются в $\mathbb{P}^1_k$. Вне начала $[u : v] = [x : y]$ единственно. Эта модель не устанавливает раскрытие «Выбр.», букву идеала или общее соотношение симметрической алгебры и алгебры Риса.

Для различных занятых узлов симметричная сумма по $i \neq j$ считает каждую неупорядоченную соседнюю пару дважды. Поэтому написанное U равно минус числу таких пар; в подписи положительное число обозначено малым $u(\theta)$. Регистр сохранён. При явно выбранных неупорядоченных конфигурациях на цепочке из четырёх узлов и двух частиц имеем $Z = 3e^{1/T} + 3$; на квадрате 2×2 с двумя частицами — $Z = 4e^{1/T} + 2$. В обоих случаях веса, делённые на Z, суммируются в единицу. Упорядочение конфигураций умножает Z на $N!$. Написанное $v = V_\ell / N_\ell$ — объём на частицу. Эти конечные проверки не доказывают заявленного термодинамического предела.

Знак давления и граничный член (исходные кадры 4–5)

Явно предположим $v = V/N$, $f = N^{-1} \log Z$, $F = -T \log Z = -TNf(V/N, T)$. При постоянных N, T цепное правило даёт

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = T \frac{\partial f}{\partial v}.$$

Таким образом, при этом соглашении плюс возможен. Это не устанавливает исходное определение f, букву первого аргумента или утверждения о монотонности и выпуклости.

В отдельной явно заданной решётчатой модели внутренний подкуб содержит h^ν узлов, взаимодействие ближайших соседей имеет энергию минус единица. На каждой из 2ν граней имеется $h^{\nu-1}$ выходящих связей. Член γ равен минус числу занятых связей через границу, поэтому

$$|\gamma| \leq 2\nu h^{\nu-1}.$$

При фиксированных $v = V/N$, $V = L^\nu$, h/L это $O(N^{(\nu-1)/\nu})$, а в размерности три — $O(N^{2/3})$. Это возможная связь двух степеней, а не исправление тесной записи при V.

При фиксированном k множество конфигураций распадается на внутренние и внешние выборы. При постоянном положительном T равномерная оценка $|\gamma| \leq CN^a$ ограничивает отношение связанной и несвязанной статистических сумм между $e^{-CN^a/T}$ и $e^{CN^a/T}$. Логарифм отношения даёт запись $e^{\eta N^a}$ с ограниченным η. Здесь коэффициент отделён от обозначения конфигурации. Исходное θ/Θ остаётся неустановленным.

Конечный подсчёт даёт 2, 2, 4, 8, 6 и 24 граничные связи при $(\nu, h) = (1,1), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)$. При $T = 1$ перечислены также все 126 конфигураций четырёх частиц в квадрате 3×3: 70 при $k = 0$ и 56 при $k = 1$ в центральном узле. Отношения сумм лежат в доказанном интервале $[1, e^4]$. Эти проверки не доказывают термодинамического предела, утверждений о фазовых переходах или чтения чернил.

Соглашения, подсчёт границы и неясные чернила (исходные кадры 6–10)

Следующие вычисления используют явно указанные предположения и не заменяют неясные знаки рукописи.

В кадре 6 написано $Z \approx e^{-Nf}$, а кадры 3 и 8 используют положительный предел $N^{-1}\log Z \to f$. Если значение f не меняется, это разные соглашения о знаке. В дипломатическом тексте сохранены обе записи. Утверждения о выпуклости нельзя переносить между ними без проверки определений.

Для конечного занятого множества в $\mathbb{Z}^\nu$ обозначим через E число неупорядоченных пар занятых ближайших соседей, через P — число граней между занятым и незанятым узлом, включая грани за пределами конечного ящика. У каждого занятого узла 2ν возможных соседей, а каждая занятая пара считается дважды, поэтому

$$2E + P = 2\nu N.$$

При фиксированном N и положительном T

$$e^{E/T} = e^{\nu N/T} e^{-P/(2T)}.$$

Общий множитель сокращается при нормировке. Поэтому соглашения $U = E$ в $e^{U/T}$ и $U = -E$ в $e^{-U/T}$ дают одинаковый граничный вес. Это возможная связь кадров 6–8, а не решение о штрихе при Γ. Если δ_x — число отсутствующих соседей занятого узла x, то $\sum_x (2\nu - \delta_x) = 2E$, а не E. Переписанная энергетическая строка сохранена: её местные обозначения и знак не установлены. Перечислены все 512 подмножеств квадрата 3×3 и все 256 подмножеств куба $2 \times 2 \times 2$, включая внешние грани; тождество и нормированные веса при $T = 1$ совпадают.

Для евклидова круга с периметром один из $2\pi r = 1$ получается площадь $1/(4\pi)$. Для трёхмерного шара с площадью поверхности один из $4\pi r^2 = 1$ получается объём $1/(6\sqrt{\pi})$. Это вычисление констант шара, а не доказательство изопериметрической теоремы и не чтение густого $C/c/6$ в кадре 9.

Положим $q = e^{-1/(2T)}$, $a = \nu/(\nu - 1)$, где $T > 0$, $\nu > 1$. Два варианта суммы в $Q(T)$ содержат соответственно

$$\sum_{k \ge 2\nu} 3q^k k^a, \qquad \sum_{k \ge 2\nu} (3q)^k k^a.$$

Отношения соседних членов стремятся к q и $3q$. Первый ряд сходится при любом положительном T. Второй сходится тогда и только тогда, когда $3q < 1$, то есть $T < 1/(2\log 3)$; при равенстве члены растут как k^a, а выше не стремятся к нулю. Поэтому область действия рукописной степени существенна. Сходимость не выбирает дипломатическое чтение; критерий фазового перехода здесь не доказан.

Разобьём область объёма $V = Km$ на K клеток одинакового объёма m. Пусть g_j — объём части G в клетке j, $g = \sum_j g_j$. Тогда

$$\frac{1}{K}\sum_{j=1}^{K} \frac{g_j}{m} = \frac{g}{V}, \qquad \text{для некоторого } j: \quad \frac{g_j}{m} \le \frac{g}{V}.$$

Из $g/V \le (1-\delta)/v$ следует оценка местной доли со знаменателем m. Знаменатель V, видимый внизу кадра 10, даёт другое, более слабое утверждение. Исходный знаменатель и отсутствующее обозначение меры не исправлены. Тождество усреднения проверено также во всех 625 примерах четырёх клеток объёма четыре с целыми занятыми объёмами от нуля до четырёх.

Наконец, отдельно предположим, что A — коммутативная алгебра функций над полем k, содержащая постоянные функции. Вычисление в точке — гомоморфизм

$\mathrm{ev}_x : A \to k$: оно сохраняет сложение, умножение и единицу. Постоянные функции обеспечивают сюръективность, поэтому $A/\ker \mathrm{ev}_x \cong k$, а ядро максимально. Если идеал обращается в ноль в точке, отображение проходит через фактор по нему. Это условное пояснение конструкции, а не основание заменить видимое Φ в кадре 7 или утверждать, что всякий максимальный идеал соответствует обычному решению.

Блуждания, линеаризация и образы мер (исходные кадры 11–15)

Эти условные расчёты не исправляют дипломатический текст.

На квадратной решётке после фиксированного первого ориентированного ребра путь без немедленного обратного шага имеет не более трёх возможностей для следующего ребра. Поэтому число таких слов длины k не больше 3^{k-1} при фиксированном первом ребре и равно $4 \cdot 3^{k-1}$ при свободном начальном направлении. Замкнутые границы составляют подмножество этих слов с учётом способа закрепления. Это объясняет возможное появление 3^k, но не раскрывает сокращённую лемму и не определяет её точные объекты.

Для отдельного блуждания с равномерным выбором трёх направлений, кроме немедленного обратного, обозначим единичные приращения через D_j, а $S_n = \sum_{j=1}^{n} D_j$. Условное ожидание даёт $\mathbb{E}(D_{j+1} \mid D_j) = D_j/3$, откуда $\mathbb{E}(D_i \cdot D_j) = 3^{-|i-j|}$. Следовательно,

$$\mathbb{E}|S_n|^2 = n + 2\sum_{h=1}^{n-1}(n-h)3^{-h} = 2n - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\,3^{-n}, \qquad \mathbb{E}|S_n| \le \sqrt{2n}.$$

Точное перечисление до восьми шагов подтверждает тождество. Числа самонепересекающихся путей длины от одного до восьми равны $4, 12, 36, 100, 284, 780, 2172, 5916$, а числа путей без немедленного обратного шага равны $4 \cdot 3^{n-1}$. Запрет всякого посещённого узла отличается от запрета немедленного возврата. Конечные подсчёты не доказывают асимптотических оценок 2.6^n и 2.8^n, не определяют смысл «возвращ.» в источнике и не выбирают оцениваемую величину.

Для конечной положительной диагональной матрицы B положим $H = \mathrm{diag}(B^2, I)$ и $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -B^2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Прямое умножение даёт $A^{*}H + HA = 0$: матрица кососопряжена в этом энергетическом скалярном произведении. Квадратичная величина $Q(\varphi, \omega) = \|B\varphi\|^2 + \|\omega\|^2$ удовлетворяет $Q(cz) = |c|^2 Q(z)$, а не однородности нормы степени один. Эти наблюдения не добавляют квадрат слева и не заменяют написанное «самосопр.». Для неограниченного оператора потребовался бы также анализ областей определения; конечный расчёт его не даёт.

Если дифференцируемое семейство решений удовлетворяет $u' = Au + K(u)$, дифференцирование по параметру семейства даёт $v' = Av + DK(u)[v]$. Например, для $K(u) = u^3$ имеем $DK(u)[v] = 3u^2 v$, поскольку

$$\frac{(u+\varepsilon v)^3 - u^3}{\varepsilon} = 3u^2 v + 3\varepsilon u v^2 + \varepsilon^2 v^3.$$

Сокращённое $K_{u(\cdot)}$ в источнике сохранено без дописывания множителя. Аналогично, нулевой коммутатор двух полей без точек не может одновременно равняться ненулевой дельта-функции или её производной при обычной интерпретации. Эта условная проверка согласованности не устанавливает точку, штрих и аргументы рукописной строки.

Для измеримого отображения f и $\nu = f_{*}\mu$ множество из пополнения ν лежит между измеримыми $E \subset A \subset F$, где $\nu(F \setminus E) = 0$. Прообразы этих включений показывают, что $f^{-1}(A)$ принадлежит пополнению μ и имеет ту же пополненную меру. Так

доказано прямое следствие при явных предположениях о пополнении, без согласования A/B и X/Y источника.

Пример источника условно объясняется так. Пусть $X \subset Y = [0,1]$ неизмеримо по Лебегу и имеет внешнюю лебегову меру один. Тогда всякое борелевское подмножество $Y \setminus X$ имеет меру ноль. Поэтому $\mu(X \cap E) = \lambda(E)$ корректно задано на следах борелевских множеств: два представителя отличаются борелевским нуль-множеством. Для непересекающихся следов пересечения представителей нулевые; последовательное удаление пересечений доказывает счётную аддитивность. При включении $i : X \to Y$ образ $i_*\mu$ совпадает с λ на борелевских множествах. Именно $A = Y \setminus X$ неизмеримо по Лебегу, тогда как $i^{-1}(A) = \varnothing$ измерим. Это даёт нарушение обратного следствия. Само «не бор.» не означает «неизмеримо», поэтому неограниченный выбор неборелевского подмножества в источнике не принят как теорема. Общие утверждения о радоновых мерах и пополнении остаются за пределами этих элементарных проверок.